Universidade de Brasília
Faculdade de Tecnologia – Engenharia de Produção
Engenharia de Produto – PSP6 – 2026/2

REDUÇÃO DE AVARIAS DE LOUÇAS SANITÁRIAS NO TRANSPORTE ENTRE DISTRIBUIDOR E OBRA

Relatório de desenvolvimento de produto

Equipe 2

Docente: Profa. Andréa Cristina dos Santos

Brasília
2026

Sumário

RESUMO 1

1 INTRODUÇÃO 2

2 PRÉ-DESENVOLVIMENTO 3

2.1 Contextualização do Problema . . . 3
2.2 Contextualização das Dores . . . 4
2.3 Público Alvo . . . 4
2.4 Legislação e Normas . . . 4
2.5 Soluções existentes no mercado . . . 5
2.6 Proposta de Valor . . . 6
2.7 Custo-Meta . . . 6
2.8 Encerramento da fase de Pré-Desenvolvimento . . . 6

3 PROJETO INFORMACIONAL 8

3.1 Revisão do Escopo do Produto . . . 8
3.2 Ciclo de Vida do Produto . . . 9
3.3 Identificação das Necessidades dos Clientes . . . 12
3.3.1 Métodos de Pesquisa Aplicados . . . 12
3.3.2 Necessidade como Característica do Produto . . . 13
3.3.3 Necessidades Consolidadas . . . 14
3.4 Requisitos dos Clientes . . . 16
3.4.1 Matriz de Atributos . . . 16
3.4.2 Técnica de Cenários . . . 20
3.4.3 Lista de Requisitos dos Clientes . . . 21
3.4.4 Rastreabilidade entre Necessidades e Requisitos . . . 22
3.5 Importância dos Requisitos . . . 23
3.5.1 Diagrama de Kano . . . 24
3.5.2 Diagrama de Mudge . . . 25
3.5.3 Gráfico de Pareto . . . 25
3.5.4 Benchmarking Competitivo . . . 27
3.6 Comparativo entre os métodos utilizados . . . 27
3.7 Desdobramento da Função Qualidade . . . 28
3.7.1 Requisitos do produto . . . 29
3.7.2 Matriz de Relacionamento . . . 29
3.7.3 Quantificação . . . 30
3.7.4 Matriz de Correlação . . . 31
3.7.5 Análise dos Resultados do QFD . . . 33

3.8 Especificações Meta 33
3.8.1 Plano de coleta e validação das metas 34
3.9 Encerramento da Fase de Projeto Informacional 35

4 PROJETO CONCEITUAL 37
4.1 Modelagem Funcional 37
4.1.1 Relação entre requisitos, funções e restrições 37
4.1.2 Modelagem Funcional 1 40
4.1.3 Modelagem Funcional 2 41
4.1.4 Modelagem Funcional 3 41
4.1.5 Seleção da Modelagem 42
4.2 Matriz TRIZ 44
4.3 Matriz Morfológica 45
4.4 Revisão da Modelagem Funcional e Matriz Morfológica 45
4.5 Matriz Indicadora de Módulos 46
4.6 Arquitetura do Produto 48
4.6.1 Concepção 1 50
4.6.2 Concepção 2 50
4.6.3 Concepção 3 50
4.6.4 Concepção Final 51
4.7 Análise Técnica 51
4.8 Análise de Valor 51
4.9 FMEA 51
4.10 Análise de Viabilidade 52
4.11 Modelo de Negócio 52

5 CONSIDERAÇÃO FINAL 54
5.1 Análise Final 54
5.2 Conclusão 54
5.3 Lições Aprendidas 54

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 55

ANEXOS 57

RESUMO

Este relatório registra o desenvolvimento de um produto orientado à redução de avarias em louças sanitárias no transporte entre o distribuidor e a obra. O pré-desenvolvimento delimitou a oportunidade sem fixar solução: reduzir a quebra e seus efeitos sobre reposição, prazo, desperdício e segurança, preservando a viabilidade comercial. Foram identificados os instrumentos legais e normativos que restringem o manuseio, a amarração da carga e a destinação do resíduo, e foi adotado um custo-meta provisório por ciclo de uso. No projeto informacional, a equipe adotou produção própria sob a estratégia *Assemble to Order* (ATO), descreveu o ciclo de vida operacional em treze fases e converteu 44 necessidades em 23 requisitos dos clientes. Esses requisitos foram classificados pelo diagrama de Kano, ponderados pelo diagrama de Mudge e ordenados pelo gráfico de Pareto. O benchmarking comparou quatro referências já em uso ou documentadas. O desdobramento da função qualidade produziu 23 requisitos de projeto, com matrizes de relacionamento e de correlação, e encerrou a fase em especificações-meta. A louça sanitária permanece como objeto protegido, e não como o produto em desenvolvimento.

O projeto conceitual define a função global de resguardar a louça, separa 23 vínculos de requisitos de um catálogo de 17 funções e relaciona funções pela lógica FAST. A primeira Pugh compara estruturas funcionais e termina em empate qualitativo; a equipe prioriza M1, proteção direta da peça após desencaixotamento no distribuidor. A inspeção ocorre através da barreira do novo dispositivo. As três concepções foram alinhadas a essa fronteira e permanecem preliminares. Os 156 escores anteriores da MIM são preservados como histórico, com reavaliação aberta para os contatos e interfaces de M1. A segunda seleção e o desempenho físico continuam pendentes.

Palavras-chave: desenvolvimento de produtos. Louças sanitárias. Avarias. QFD. Modelagem funcional. Projeto conceitual.

1 INTRODUÇÃO

Louças sanitárias combinam massa elevada, geometria irregular e comportamento frágil. O produto percorre várias interfaces até a instalação, e o ponto em que o dano se torna visível pode não coincidir com o momento em que a falha surgiu. Essa diferença dificulta a atribuição de causa, distribui perdas entre empresas e trabalhadores e pode levar a respostas locais que tratam apenas o efeito.

O material do projeto organiza a cadeia em fabricação e distribuição, transporte externo, recebimento e abertura, movimentação interna e instalação. A equipe observou o contexto de recebimento, estoque e movimentação em uma obra residencial em acabamento e ouviu atores envolvidos no fluxo. Os relatos convergiram para uma avaria anterior à instalação, com o transporte do distribuidor até a obra como recorte prioritário (Equipe 2, 2026).

O objetivo deste relatório é documentar a definição do problema, explicitar as evidências que sustentam o recorte e registrar progressivamente as etapas padronizadas de desenvolvimento adotadas na disciplina. O trabalho evita antecipar uma concepção de produto e preserva a sequência entre necessidade, requisito do cliente, requisito mensurável, função, princípio de solução e concepção (Rozenfeld et al., 2006; Back et al., 2008).

Esta versão consolida o projeto informacional e registra a primeira elaboração do projeto conceitual: função global, relações FAST, três estruturas funcionais, revisão da triagem de Pugh, princípios explorados por TRIZ e combinações morfológicas. Os módulos e as concepções físicas são propostas preliminares. As informações de campo permanecem qualitativas; as metas estimadas, as notas comparativas e o desempenho das propostas dependem das verificações registradas no plano de coleta.

2 PRÉ-DESENVOLVIMENTO

2.1 Contextualização do Problema

Louças sanitárias percorrem uma cadeia composta por fabricação e distribuição, transporte externo, recebimento, movimentação interna e instalação. Como o momento em que o dano se torna visível pode não coincidir com sua origem, a equipe decompôs o fluxo em etapas com atores, operações e riscos distintos. O levantamento inicial combinou mapeamento do fluxo, observação em obra residencial, escuta de atores envolvidos e busca preliminar de anterioridade tecnológica.

Tabela 1 – Etapas da cadeia consideradas na definição do problema

Etapa	Operação principal	Sinal observado	Questão de projeto
Fabricação e distribuição	Preparar, acondicionar, armazenar e expedir	O setor possui escala industrial e rede distribuída	Como embalagem e unitização afetam o dano latente?
Transporte externo	Levar o produto do estoque à obra	O distribuidor associa a esse trecho a maior parte das avarias relatadas	Quais impactos, vibrações, tombamentos e manuseios ocorrem?
Recebimento e abertura	Descarregar, conferir e abrir a embalagem	Há relatos de peças que chegam trincadas	Quando o dano fica visível e como conferir com segurança?
Movimentação interna	Levar a louça até o ponto de instalação	Há transporte manual quando o carrinho não acessa o local	Quais restrições de acesso precisam ser consideradas?
Instalação	Posicionar, fixar e testar	Avarias anteriores podem aparecer nessa etapa	Como evitar retrabalho e exposição a fragmentos?

Fonte: Elaboração da equipe a partir do levantamento da Semana 03 (Equipe 2, 2026).

A visita à obra ofereceu o contexto de recebimento, estoque e movimentação das louças. O distribuidor visitado associou as principais avarias ao transporte entre seu estoque e a obra. Um trabalhador relatou peças que chegam trincadas, quedas durante a descarga e transporte manual quando o acesso impede o uso de carrinho. Esses achados sustentam o recorte inicial, mas ainda não medem frequência, severidade econômica ou contribuição relativa de cada evento logístico (Equipe 2, 2026).

A apresentação do projeto registra 22 milhões de peças produzidas por ano no Brasil, 26 unidades fabris de médio e grande porte, presença produtiva em oito estados e aproximadamente sete mil empregos diretos. Os números indicam uma cadeia industrial extensa, mas não fornecem uma taxa de quebra e não permitem estimar perdas sem dados adicionais (Equipe 2, 2026; ANFACER, 2026).

2.2 Contextualização das Dores

A quebra pode permanecer oculta até o recebimento ou a instalação. Quando isso ocorre, o distribuidor pode absorver reposição e nova logística; a obra enfrenta atraso e retrabalho; e os trabalhadores podem ficar expostos a quedas, esforço adicional e fragmentos cortantes. A formulação do problema separa três questões que deverão ser verificadas: onde o dano surge, quando ele é detectado e quem absorve suas consequências.

> *A quebra no transporte entre distribuidor e obra pode permanecer oculta até o recebimento ou a instalação. O evento gera reposição, nova entrega, atraso, desperdício e exposição do trabalhador a peças avariadas ou fragmentos cortantes.*

2.3 Público Alvo

O público diretamente afetado inclui distribuidores de louças sanitárias, motoristas e ajudantes responsáveis pelo transporte e pela descarga, responsáveis pelo recebimento, trabalhadores da obra, instaladores, compradores e clientes finais. A classificação por papel no ciclo — interno, intermediário e externo — está no projeto informacional.

2.4 Legislação e Normas

O uso previsto ocorre no transporte de carga, na descarga, no canteiro e no retorno, no Distrito Federal. Nesta fase, sem concepção definida, a norma é registrada como restrição de projeto e como método de verificação. Não se afirma conformidade. O levantamento distingue obrigação legal, norma técnica de interface e método de ensaio. Entraram apenas instrumentos com item, implicação e vínculo com o recorte. NR-12, NR-6, certificação compulsória do Inmetro e normas de produto perigoso não se aplicam a um dispositivo de acondicionamento.

Tabela 2 – Obrigações legais diretamente aplicáveis ao recorte

Instrumento	Disposição aplicável	Implicação no produto
NR-17 (Portaria MTP 423/2021)	17.5.1 a 17.5.4: transporte manual, pega, alcance e meios facilitadores	Um kit da ordem de 34 kg excede as massas de referência da ISO 11228-1 (15, 23 e 25 kg). O dispositivo não deve acrescentar massa que imponha o levantamento integral; a pega precisa ser definida e, se houver carro, a impulsão observa o item 17.5.3
NR-11 (Portaria MTPS 505/2016)	11.1.3 carga máxima visível; 11.2 armazenagem sem risco de desabamento	Empilhamento e estabilidade no palete e no canteiro; carga máxima marcada se a concepção for carro ou berço
NR-18 (Portaria SEPRT 3.733/2020)	18.4: circulação e movimentação de materiais no canteiro	Porta, corredor, apoio estável e retirada sem fragmento são requisitos porque o uso é canteiro
Resolução CONTRAN 945/2022	Arts. 1º–3º: carga sem movimento relativo em curva, freada ou solavanco	Compatibilidade com o veículo inclui interface de amarração; corda não substitui ancoragem
Lei 12.305/2010 (PNRS) e CONAMA 307/2002	Arts. 9º e 33; classes A e B de resíduo da construção	Retorno e, no fim da vida, material identificável e desmontável. Caco (classe A) e carcaça (classe B) não se misturam
Lei distrital 4.704/2011 e Decreto 44.607/2023	PGRCC e logística reversa de embalagens no DF	Quebra sem segregação e sem controle de transporte de resíduo é irregularidade da obra. O retornável adianta a obrigação da embalagem descartável
CDC, arts. 12–14	Defeito de projeto ou de informação	Aresta cortante, tombamento e falta de advertência de frágil são risco de informação e de segurança

Fonte: Elaboração da equipe a partir do dossiê de normas do grupo, conferido em fontes oficiais em 21 set. 2026.

A lei restringe o que o produto pode impor ao trabalhador e ao resíduo. O método de ensaio é outra camada: ASTM D5276 e D4169 (queda e ciclo de distribuição), ASTM D999 (vibração), ISO 12048 (compressão), ISO 11228-1 e 11228-2 (levantar, empurrar e puxar) e ISO 780 (símbolos de manuseio) servem para provar a especificação-meta. Não homologam o dispositivo.

A interface com o que o produto protege ou apoia vem da ABNT NBR 16727 e 16728 (louça sanitária; a família histórica NBR 15097 ainda circula no mercado) e da ABNT NBR 8252 (palete; o PBR de mercado é $1\,200 \times 1\,000$ mm). Essas normas fixam o envelope. Não certificam a solução.

Um kit de bacia com caixa acoplada, da ordem de 34 kg, ultrapassa a massa de referência de 25 kg da ISO 11228-1 antes de se somar a massa do dispositivo. A NR-17 não fixa o valor de 15 kg nem o de 25 kg. Permanece em aberto se a movimentação será prevista para dois operadores, para meio auxiliar, ou para os dois. No Distrito Federal, o fragmento de louça e a carcaça do dispositivo seguem controles de transporte de resíduo distintos.

2.5 Soluções existentes no mercado

A busca inicial reuniu quatro documentos de patente voltados à proteção de louças ou itens frágeis em transporte. As propostas recorrem a encaixes de papelão, amortecedores moldados, estruturas dobráveis e estruturas corrugadas. O padrão recorrente combina amortecimento, imobilização, resistência e otimização de volume (Mance Corporation of Indiana, 2015; Inventor não identificado no material-base, 2007, 2022; Groff et al., 2019). O levantamento deverá

ser complementado por soluções comercializadas e pela análise de reivindicações, famílias e situação legal das patentes antes de orientar uma concepção.

2.6 Proposta de Valor

Como oportunidade de projeto, a equipe formulou a seguinte pergunta:

Como reduzir as avarias de louças sanitárias no transporte entre o distribuidor e a obra, diminuindo custos de reposição, atrasos e riscos aos trabalhadores, sem inviabilizar comercialmente o produto ou a operação?

O enunciado não prescreve forma, material ou mecanismo. Ele admite intervenções no produto, na embalagem, na unitização, no equipamento de movimentação, no processo de conferência ou em uma combinação desses elementos.

2.7 Custo-Meta

O custo-meta desta fase é um teto para orientar o projeto. Não é preço de venda nem lista de materiais. A unidade adotada é o ciclo de uso, da ida à obra ao retorno, porque a solução foi tratada como retornável. O distribuidor é quem absorve a reposição e, por isso, é o ator diante do qual o teto precisa fazer sentido.

A estimativa de partida indica R$ 27,40 por entrega: R$ 15 de embalagem e $0{,}02 \times (500 + 120)$ de avaria e reentrega. São hipóteses a confirmar com o distribuidor, não taxa de quebra medida. A meta de trabalho do dispositivo é até R$ 15/ciclo. R$ 300 de aquisição em 20 ciclos ilustram apenas a parcela de aquisição de R$ 15/ciclo; não constituem orçamento ou prova de viabilidade.

O custo por ciclo do dispositivo reúne aquisição rateada pela vida útil e os custos de manutenção, retorno e consumíveis por ciclo. A comparação da operação inclui também a avaria residual e o custo atribuível da embalagem de origem, na mesma fronteira contábil dos cenários. Se houver retirada no distribuidor, incluir preparo e destinação; retirar a embalagem do trecho carregado não elimina automaticamente seu custo. A operação completa deve custar menos que o cenário atual comparável. Os R$ 15 permanecem como teto provisório do dispositivo; isoladamente, não garantem viabilidade. Margem, impostos e disposição a pagar ainda não foram avaliados.

2.8 Encerramento da fase de Pré-Desenvolvimento

O pré-desenvolvimento delimitou um problema de cadeia, com fronteira no transporte entre o distribuidor e a obra. Dessa fase saíram o conjunto de normas que restringe manuseio, amarração e resíduo, e um custo-meta provisório de R$ 15 por ciclo, diante dos R$ 27,40 estimados da situação atual. A convergência de relatos orienta a investigação, mas não mede

prevalência. O projeto informacional, na seção seguinte, converte esse recorte em necessidades, requisitos e especificações.

Lições aprendidas. A etapa em que a trinca é percebida não prova a etapa em que ela surgiu; proteger e conferir são necessidades complementares. A louça é o objeto protegido, enquanto o produto do projeto é a solução física de proteção e movimentação. O retorno introduz trabalho, manutenção e custo: adotar uma solução retornável exige avaliar a operação inteira, além da resistência da embalagem. A observação de uma obra e as entrevistas com um operário e um distribuidor foram suficientes para formular uma hipótese de investigação, mas não para generalizar a taxa de avaria ou a viabilidade para todo o setor.

Comentários da banca e encaminhamento. Na devolutiva escrita *Feedback 2 Equipe 2*, a Profa. Andréa Santos solicitou este fechamento com lições aprendidas, a separação entre revisão do escopo e definição do ciclo de vida e uma análise mais concreta do cruzamento Kano–Mudge. Também apontou o risco de generalização da amostra inicial e a dependência das metas estimadas em relação ao plano de coleta (Santos, s.d.). Esses pontos conduzem a revisão do escopo na seção seguinte, a leitura conjunta dos métodos e o plano de validação das especificações. A correção do relato foi incorporada; a ampliação do campo e os ensaios permanecem atividades a executar.

3 PROJETO INFORMACIONAL

O projeto informacional transforma a oportunidade em informações de projeto: ciclo de vida delimitado, clientes identificados, necessidades rastreáveis, requisitos dos clientes e especificações mensuráveis. A saída da fase são as especificações-meta, que orientam a geração de soluções e fornecem critério de decisão para as etapas seguintes do desenvolvimento (Rozenfeld et al., 2006; Back et al., 2008).

A rastreabilidade relaciona necessidades, requisitos, julgamentos de importância e metas com sua origem: campo, pesquisa documental ou interpretação da equipe. Os pesos do Mudge são julgamentos comparativos informados por essas fontes; não são medidas da frequência das avarias nem respostas de uma pesquisa representativa.

3.1 Revisão do Escopo do Produto

Após o encerramento do pré-desenvolvimento, a revisão do escopo retoma o problema, os atores, as restrições e as premissas do projeto à luz do levantamento e da devolutiva. Seu objetivo é definir o que a solução deverá atender e até onde poderá ser avaliada. Sua entrega é um recorte de projeto revisto, anterior à descrição do ciclo de vida (Rozenfeld et al., 2006; Back et al., 2008).

O recorte mantido é uma solução física para proteger e movimentar louças sanitárias na preparação do envio no distribuidor, no transporte, na descarga e na movimentação na obra, com conferência e retirada segura. A fabricação e a instalação da louça fornecem interfaces e contexto de dano, mas o projeto não redesenha a cerâmica nem os procedimentos de instalação. Produção própria, estratégia ATO e retorno do dispositivo são premissas de planejamento a avaliar; não definem material, mecanismo ou concepção final.

A base inicial compreende uma observação de obra residencial e duas entrevistas, com um operário e um distribuidor. O recorte é, portanto, uma hipótese para esse contexto de distribuição e uso. Não se declara atendimento universal a obras, modelos de louça ou operações logísticas. A abrangência pretendida deverá ser confrontada com outros atores, com o mix de modelos e com pisos, acessos e meios de movimentação distintos antes de escolher uma concepção.

Tabela 3 – Objetivos e entregas da revisão do escopo e da definição do ciclo de vida

Atividade	Objetivo	Entrega no projeto
Revisão do escopo	Reavaliar problema, atores, fronteira de aplicação, restrições e premissas após o pré-desenvolvimento	Recorte revisto e limites de generalização; hipóteses a confirmar
Definição do ciclo de vida	Descrever a trajetória da solução dentro do escopo revisto, incluindo obtenção, uso, suporte e fim de vida	Ciclo macro, 13 fases operacionais, atores e estados que orientam necessidades

Fonte: Elaboração da equipe. Separação incorporada a partir de Santos (s.d.).

3.2 Ciclo de Vida do Produto

Com o recorte revisto, esta atividade descreve como o futuro produto será obtido, disponibilizado, utilizado, mantido, retornado e destinado. As etapas da cadeia da louça ajudam a localizar seu uso, mas não substituem o ciclo de vida da solução em desenvolvimento.

Neste relatório, o termo *produto* designa a solução física que será concebida para reduzir avarias no fluxo entre o distribuidor e a obra. A louça sanitária é o objeto protegido ou movimentado e não o produto em desenvolvimento. Como a solução ainda não possui forma, arquitetura ou materiais definidos, o ciclo de vida foi descrito por transformações, movimentações e estados do futuro produto, sem antecipar uma concepção.

O ciclo de vida do produto compreende a história do produto desde os primeiros esforços organizados para criá-lo até sua retirada e destinação. O modelo em espiral complementa essa visão ao localizar os setores produtivos, de mercado e de consumo e, assim, os clientes internos, intermediários e externos (Rozenfeld et al., 2006; Back et al., 2008; Fonseca, 2000). Os atributos relacionados às diferentes fases do ciclo auxiliam na definição das características físicas, de forma, de materiais, de uso e de fabricação do produto. É essa a função que o ciclo cumpre aqui.

O projeto adota a estrutura padrão em dois níveis. O **ciclo macro** acompanha o desenvolvimento e a vida comercial do produto. O **ciclo operacional** detalha o percurso físico de cada unidade e sustenta a identificação dos clientes.

Tabela 4 – Compatibilização entre o ciclo de vida padrão e o ciclo do projeto

Macroetapa	Ciclo de referência	Aplicação no projeto
Pré-desenvolvimento	Necessidade ou problema; planejamento estratégico; estratégia da empresa; planejamento do produto	Parte da quebra de louças no fluxo entre distribuidor e obra. Delimita oportunidade, escopo, produção própria e estratégia ATO.
Desenvolvimento	Projeto informacional; projeto conceitual; projeto detalhado; planejamento do processo	Corresponde à fase de *projeto* do ciclo operacional, onde se definem arquitetura, interfaces e configurações.
Produção e disponibilização	Fabricação; montagem e embalagem; armazenagem; lançamento; venda e compra; transporte	Abrange fabricação, armazenagem de peças, montagem por pedido, armazenagem do produto, venda e distribuição ao distribuidor.
Uso e suporte	Compra; uso; função; manutenção ou suporte enquanto o produto permanecer em operação	Compreende o uso no distribuidor, a função de proteger a louça em trânsito, a movimentação na obra e a manutenção entre ciclos.
Retirada e fim de vida	Retirada; desativação; reciclagem, reúso, remanufatura ou descarte	O produto é retornável: a cada entrega volta ao distribuidor, é conferido e recolocado em circulação. O descarte ocorre apenas ao fim da vida útil.

Fonte: Elaboração da equipe com base em Rozenfeld et al. (2006), Back et al. (2008) e no modelo em espiral de Fonseca (2000).

Estratégia de produção. A equipe adotou a estratégia *Assemble to Order* (ATO) com produção própria. Componentes padronizados são produzidos e mantidos em estoque intermediário; o pedido do distribuidor define uma configuração previamente aprovada e dispara a montagem final, a inspeção e a expedição. O ATO é premissa de planejamento, não definição da solução: ele não determina se o produto será uma embalagem, um dispositivo de proteção, um sistema de unitização ou uma combinação desses elementos (Rozenfeld et al., 2006).

Produto retornável. Cada unidade percorre o trecho distribuidor–obra–distribuidor diversas vezes, é conferida a cada retorno e permanece em circulação enquanto mantiver a condição exigida. Essa decisão introduz no ciclo as fases de *manutenção* e *retorno*, e é a razão pela qual durabilidade e custo por ciclo aparecem como exigências desde o levantamento das necessidades.

Tabela 5 – Ciclo de vida operacional da solução a ser desenvolvida

Fase	**Atividade ou estado do produto**	**Atores**	**Resultado da fase**
Projeto	Definição da arquitetura, das interfaces e das configurações do produto	Equipe de projeto e engenharia	Conjunto de peças e interfaces definido
Fabricação	Transformação das matérias-primas nos componentes do produto	Planejamento da produção, operadores e qualidade	Componentes conformes e rastreáveis
Armazenagem de peças	Guarda dos componentes padronizados antes da montagem por pedido	Almoxarifado e planejamento da produção	Componentes preservados e localizáveis
Montagem	Separação, configuração, montagem e inspeção após o pedido	Separadores, montadores e controle de qualidade	Produto montado, inspecionado e liberado
Armazenagem do produto	Guarda do produto montado até a expedição e entre entregas	Almoxarifado próprio e do distribuidor	Produto preservado e pronto para uso
Venda	Oferta, configuração e negociação do pedido com o distribuidor	Comercial, atendimento e comprador do distribuidor	Pedido confirmado em configuração aprovada
Distribuição	Embalagem, carregamento, transporte e entrega ao distribuidor	Expedição, logística e transportador	Produto entregue sem dano ao próprio produto
Uso no distribuidor	Acomodação da louça no produto durante a preparação do envio	Supervisores e operadores do distribuidor	Louça acomodada e protegida para a expedição
Função	Proteção da louça ao longo do transporte do distribuidor até a obra	Produto em serviço; motoristas, ajudantes e movimentadores	Louça entregue íntegra no canteiro
Movimentação na obra	Recebimento, conferência e deslocamento interno até o ponto de uso	Almoxarife, auxiliares e movimentadores da obra	Louça disponibilizada sem avaria
Manutenção	Limpeza, inspeção e reposição de partes entre um ciclo e o seguinte	Recebimento de retornos do distribuidor	Produto recolocado em condição de uso
Retorno	Agrupamento, carregamento e transporte reverso do produto usado	Coordenação e equipe de logística reversa do distribuidor	Produto de volta ao ponto de consolidação
Descarte	Segregação e encaminhamento à destinação final ao fim da vida útil	Gestor de resíduos, transportador e destinador	Produto retirado de circulação de forma rastreável

Fonte: Elaboração da equipe com base no modelo em espiral apresentado por Fonseca (2000).

Após estabelecer o ciclo, o método da disciplina considera clientes todas as pessoas e instituições afetadas pelas decisões do produto. A classificação é feita pelo papel no ciclo, não pelo vínculo empregatício: clientes internos participam da obtenção e agregação de valor; intermediários conectam a empresa produtora ao contexto de aplicação; e externos usam, movimentam, recebem ou destinam o produto (Fonseca, 2000). Por isso uma mesma organização contém papéis de tipos diferentes: no distribuidor, compras e recebimento representam o cliente intermediário, enquanto os operadores que manipulam o produto representam clientes externos.

3.3 Identificação das Necessidades dos Clientes

3.3.1 Métodos de Pesquisa Aplicados

Quatro técnicas de pesquisa podem apoiar o levantamento junto aos clientes: observações diretas, entrevistas, questionários e grupos focais. Observações e entrevistas detalham o contexto e a experiência dos atores. Questionários permitem reunir respostas comparáveis, mas sua generalização depende da amostragem e do instrumento. Grupos focais confrontam percepções em discussão mediada (Back et al., 2008; Fonseca, 2000).

A equipe aplicou observação direta e entrevistas, complementadas por pesquisa documental. Não aplicou questionário Kano funcional/disfuncional nem grupo focal nesta rodada. A classificação Kano é uma interpretação preliminar da equipe e deverá ser confrontada com clientes; a concordância entre os dois relatos não permite inferência estatística para o setor.

Tabela 6 – Técnicas de pesquisa aplicadas no levantamento das necessidades

Técnica	Aplicação no projeto	Resultado incorporado	Limite reconhecido	Evid.
Observação direta	Acompanhamento do recebimento, do estoque e da movimentação de louças em obra residencial em fase de acabamento, com registro fotográfico	Caracterização do ambiente real de recebimento e das restrições de acesso e de armazenagem no canteiro	Amostra e duração não registradas; uma única obra observada	E-02
Entrevista semiestruturada	Entrevista gravada com operário da construção civil atuante desde 2009, sobre manuseio, descarga e movimentação de louças	Relato de peças recebidas já trincadas, de quedas durante a descarga e de transporte manual quando o carrinho não acessa o local	Relato qualitativo de um único ator; não quantifica frequência nem etapa causal dominante	E-04
Entrevista e visita técnica	Visita a distribuidor de louças e materiais com operação própria de logística	Atribuição das avarias ao trecho entre o estoque da loja e a obra; identificação da reposição como custo absorvido; explicitação da tensão entre proteção e preço	Relato de um ator; ainda sem registros operacionais de troca, crédito ou devolução	E-03
Pesquisa documental	Levantamento de escala setorial da produção brasileira de louças sanitárias e consulta a bases de patentes	Dimensionamento da cadeia e identificação das famílias de solução já existentes para proteção no transporte	Os dados setoriais não comprovam taxa de quebra; a busca não constitui parecer de patenteabilidade	E-06, E-07
Análise de convergência	Confronto entre observação em obra, relato do operário e relato do distribuidor	Hipótese de investigação da avaria anterior à instalação, com foco no transporte de distribuição	Convergência qualitativa não mede taxa de quebra nem demonstra a etapa causal dominante	E-05

Fonte: Elaboração da equipe a partir do levantamento da Semana 03 (Equipe 2, 2026) e das técnicas descritas em Back et al. (2008) e Fonseca (2000).

Para cobrir de forma sistemática todas as fases do ciclo, a equipe empregou ainda o guia de questões proposto por Andrade (1991), que organiza perguntas orientadoras pelos principais elementos desenvolvidos no ciclo de vida do produto. O próprio autor trata o conjunto como orientação, a ser expandido em cada caso prático.

3.3.2 Necessidade como Característica do Produto

A primeira versão deste levantamento registrava, em cada fase, o que cada ator precisava *fazer*: selecionar configurações aprovadas, conferir itens recebidos, comunicar preço e prazo. A revisão corrigiu o enquadramento. Necessidade do cliente, no projeto informacional, é uma exigência sobre o **produto**, não sobre o processo de quem o opera — é dela que sairão as características físicas, de forma, de material e de uso. A declaração de processo não se converte em requisito de produto e não tem lugar na matriz de atributos.

A mesma necessidade, reescrita, muda de natureza: *selecionar apenas configurações aprovadas* descreve uma rotina do comercial; *ter peças modulares* e *ter configurações padronizadas* descrevem o produto que torna essa rotina possível. Foi esse o critério de reescrita, e as declarações que não tinham característica de produto por trás — comunicar preço, receber pedidos com antecedência — foram eliminadas.

Distinguem-se ainda necessidades verbalizadas das que o cliente não declara, além de latentes, culturais, logísticas, de manutenção e atribuíveis a usos inesperados (Back et al., 2008; Fonseca, 2000). Necessidades básicas costumam não ser verbalizadas justamente por serem consideradas óbvias, e latentes só aparecem quando o contexto real de uso é observado. Quanto aos usos inesperados, o produto poderá ser operado sem treinamento, empilhado além do previsto ou reutilizado por mais ciclos do que o dimensionado; por isso uso intuitivo, estabilidade no empilhamento e desempenho ao longo de ciclos repetidos foram incorporados já nesta fase.

3.3.3 Necessidades Consolidadas

A Tabela 7 reúne as necessidades por fase do ciclo, com o tipo de cliente e o atributo predominante. É a entrada direta da matriz de atributos.

Tabela 7 – Necessidades dos clientes por fase do ciclo de vida

ID	Fase	Tipo	Necessidade	Atributo
N-01	Projeto	Interno	Ter peças modulares	Modularidade
N-02	Projeto	Interno	Ter semelhança entre as peças	Modularidade
N-03	Projeto	Interno	Ter poucos tipos de componentes	Modularidade
N-04	Projeto	Interno	Ser adaptável às variações de louça	Funcionamento
N-05	Fabricação	Interno	Ter matéria-prima acessível no mercado local	Econômico
N-06	Fabricação	Interno	Ter geometria simples de fabricar	Eficiência operacional
N-07	Fabricação	Interno	Ter geometria repetível entre lotes	Confiabilidade
N-08	Armazenagem de peças	Interno	Ter peças identificáveis visualmente	Confiabilidade
N-09	Armazenagem de peças	Interno	Resistir à degradação por umidade no estoque	Durabilidade e robustez
N-10	Armazenagem de peças	Interno	Ter peças empilháveis	Eficiência operacional
N-11	Montagem	Interno	Ter encaixes intuitivos	Modularidade
N-12	Montagem	Interno	Ter montagem em poucas etapas	Eficiência operacional
N-13	Montagem	Interno	Dispensar ferramenta especial para montar	Ergonomia e segurança
N-14	Montagem	Interno	Ter indicação visual de montagem correta	Funcionamento
N-15	Armazenagem do produto	Interno	Ser compacto quando vazio	Eficiência operacional
N-16	Armazenagem do produto	Interno	Ser empilhável no estoque	Eficiência operacional

Tabela 7 – Necessidades dos clientes – continuação

ID	Fase	Tipo	Necessidade	Atributo
N-17	Armazenagem do produto	Interno	Resistir às intempéries de estocagem	Durabilidade e robustez
N-18	Venda	Intermediário	Ter custo por ciclo inferior ao da avaria evitada	Econômico
N-19	Venda	Intermediário	Ter configurações padronizadas	Modularidade
N-20	Venda	Intermediário	Ter vida útil declarada em número de ciclos	Confiabilidade
N-21	Distribuição	Intermediário	Ser compatível com o arranjo de carga do veículo	Funcionamento
N-22	Distribuição	Intermediário	Ocupar pouco espaço no transporte	Eficiência operacional
N-23	Distribuição	Intermediário	Proteger o próprio produto até o distribuidor	Durabilidade e robustez
N-24	Uso no distribuidor	Externo	Ser de uso intuitivo, sem treinamento formal	Ergonomia e segurança
N-25	Uso no distribuidor	Externo	Ter pontos de pega definidos	Ergonomia e segurança
N-26	Uso no distribuidor	Externo	Acomodar as variações de louça do distribuidor	Funcionamento
N-27	Uso no distribuidor	Externo	Ter indicação visual de fechamento correto	Confiabilidade
N-28	Função	Externo	Amortecer impactos do transporte	Funcionamento
N-29	Função	Externo	Imobilizar a louça	Funcionamento
N-30	Função	Externo	Evitar atrito entre a louça e o produto	Funcionamento
N-31	Função	Externo	Permitir conferir a integridade da louça sem abrir	Funcionamento
N-32	Movimentação na obra	Externo	Ter dimensões compatíveis com as passagens da obra	Ergonomia e segurança
N-33	Movimentação na obra	Externo	Ter peso compatível com o transporte por duas pessoas	Ergonomia e segurança
N-34	Movimentação na obra	Externo	Permitir retirar a louça sem contato com aresta cortante	Ergonomia e segurança
N-35	Movimentação na obra	Externo	Ser estável quando apoiado no canteiro	Eficiência operacional
N-36	Manutenção	Externo	Ter peças substituíveis individualmente	Modularidade
N-37	Manutenção	Externo	Ter peça de reposição de baixo custo	Econômico
N-38	Manutenção	Externo	Ser de fácil limpeza	Ergonomia e segurança

Tabela 7 – Necessidades dos clientes – continuação

ID	Fase	Tipo	Necessidade	Atributo
N-39	Retorno	Externo	Ser dobrável ou desmontável para o retorno	Eficiência operacional
N-40	Retorno	Externo	Suportar ciclos repetidos de uso	Durabilidade e robustez
N-41	Retorno	Externo	Ter identificação para rastreio do retorno	Sustentabilidade e conformidade
N-42	Descarte	Externo	Ter materiais identificados	Sustentabilidade e conformidade
N-43	Descarte	Externo	Ser de fácil desmontagem	Sustentabilidade e conformidade
N-44	Descarte	Externo	Ter materiais recicláveis	Sustentabilidade e conformidade

Fonte: Elaboração da equipe, com classificação de clientes baseada em Fonseca (2000).

Nota: A validação por observação e entrevista poderá confirmar, excluir, desdobrar ou acrescentar necessidades sem alterar a estrutura de rastreabilidade.

3.4 Requisitos dos Clientes

Requisitos dos clientes são as necessidades organizadas, categorizadas e estruturadas. Converter necessidades em requisitos significa relacioná-las a aspectos de desempenho funcional, fatores humanos, propriedades e espaço, confiabilidade, ciclo de vida e recursos de manufatura, eliminando redundâncias e classificando o conjunto hierarquicamente (Back et al., 2008; Fonseca, 2000).

Duas formas agrupam as necessidades nessa conversão: a **matriz de atributos** e a **técnica de cenários** (Back et al., 2008; Fonseca, 2000). A equipe usou as duas em sequência: primeiro a matriz, para agrupar e revelar lacunas; depois os cenários, para converter necessidades de redação imprecisa em requisitos verificáveis.

3.4.1 Matriz de Atributos

A construção segue três passos: identificar as fases do ciclo de vida; definir os atributos básicos do produto; e distribuir as necessidades agrupadas nas células. Os atributos foram selecionados a partir das categorias usuais do projeto de produto — funcionais, estéticos e ergonômicos, técnicos, econômicos e de conformidade — e restringidos aos que o problema delimitado efetivamente cobra (Back et al., 2008). A estética foi deliberadamente excluída: o produto é meio de transporte de outro produto e não é exposto ao consumidor final.

Tabela 8 – Atributos básicos adotados no projeto do produto

Atributo	**Definição adotada e justificativa**
Funcionamento	Adequação ao uso e capacidade de proteger, imobilizar e permitir a conferência da louça. Responde diretamente ao problema definido.
Ergonomia e segurança	Usabilidade, facilidade de manuseio e proteção do trabalhador. Justificado pelo relato de quedas na descarga, transporte manual sem acesso para carrinho e exposição a peças trincadas.
Eficiência operacional	Desempenho de tempo e espaço nas operações de preparação, carga, armazenagem e retorno.
Durabilidade e robustez	Vida útil e resistência ao desgaste. Justificado pelo retorno e pela reutilização do produto após cada entrega.
Confiabilidade	Repetibilidade do desempenho e baixa taxa de falha entre unidades e entregas.
Econômico	Relação entre custo e benefício e viabilidade produtiva. Justificado pela tensão entre proteção e preço relatada pelo distribuidor.
Modularidade	Divisão em componentes independentes que funcionam de forma integrada, permitindo configuração e escalabilidade. Justificado pela estratégia ATO.
Sustentabilidade e conformidade	Uso eficiente de recursos, rastreabilidade e atendimento a normas. Justificado pela logística reversa e pelo descarte previstos.

Fonte: Elaboração da equipe com base nas categorias de Back et al. (2008).

A matriz combina treze fases e oito atributos e foi apresentada em duas partes para preservar a legibilidade. As células indicam os identificadores da Tabela 7. Células vazias funcionam como verificação de cobertura.

Tabela 9 – Matriz de atributos – parte 1: funcionamento, ergonomia, eficiência e durabilidade

Fase do ciclo de vida	Funcionamento	Ergonomia e segurança	Eficiência operacional	Durabilidade e robustez
Projeto	4 ser adaptável às variações de louça			
Fabricação			6 ter geometria simples de fabricar	
Armazenagem de peças			10 ter peças empilháveis	9 resistir à degradação por umidade no estoque
Montagem	14 ter indicação visual de montagem correta	13 dispensar ferramenta especial para montar	12 ter montagem em poucas etapas	
Armazenagem do produto			15 ser compacto quando vazio; 16 ser empilhável no estoque	17 resistir às intempéries de estocagem
Venda				
Distribuição	21 ser compatível com o arranjo de carga do veículo		22 ocupar pouco espaço no transporte	23 proteger o próprio produto até o distribuidor
Uso no distribuidor	26 acomodar as variações de louça do distribuidor	24 ser de uso intuitivo, sem treinamento formal; 25 ter pontos de pega definidos		
Função	28 amortecer impactos do transporte; 29 imobilizar a louça; 30 evitar atrito entre a louça e o produto; 31 permitir conferir a integridade da louça sem abrir			
Movimentação na obra		32 ter dimensões compatíveis com as passagens da obra; 33 ter peso compatível com o transporte por duas pessoas; 34 permitir retirar a louça sem contato com aresta cortante	35 ser estável quando apoiado no canteiro	
Manutenção		38 ser de fácil limpeza		
Retorno			39 ser dobrável ou desmontável para o retorno	40 suportar ciclos repetidos de uso
Descarte				

Fonte: Elaboração da equipe com base em Back et al. (2008) e nas necessidades da Tabela 7.

Tabela 10 – Matriz de atributos – parte 2: confiabilidade, economia, modularidade e conformidade

Fase do ciclo de vida	Confiabilidade	Econômico	Modularidade	Sustentabilidade e conformidade
Projeto			1 ter peças modulares; 2 ter semelhança entre as peças; 3 ter poucos tipos de componentes	
Fabricação	7 ter geometria repetível entre lotes	5 ter matéria-prima acessível no mercado local		
Armazenagem de peças	8 ter peças identificáveis visualmente			
Montagem			11 ter encaixes intuitivos	
Armazenagem do produto				
Venda	20 ter vida útil declarada em número de ciclos	18 ter custo por ciclo inferior ao da avaria evitada	19 ter configurações padronizadas	
Distribuição				
Uso no distribuidor	27 ter indicação visual de fechamento correto			
Função				
Movimentação na obra				
Manutenção		37 ter peça de reposição de baixo custo	36 ter peças substituíveis individualmente	
Retorno				41 ter identificação para rastreio do retorno
Descarte				42 ter materiais identificados; 43 ser de fácil desmontagem; 44 ter materiais recicláveis

Fonte: Elaboração da equipe com base em Back et al. (2008) e nas necessidades da Tabela 7.

A leitura da matriz produziu três constatações. Primeira: *funcionamento*, *ergonomia e segurança* e *eficiência operacional* concentram-se nas fases de uso no distribuidor, função e movimentação na obra — exatamente o trecho delimitado como problema. A concentração confirma a coerência entre o recorte e o levantamento; se as necessidades tivessem se distribuído uniformemente pelo ciclo, o recorte estaria frouxo.

Segunda: a fase *função* concentra quatro necessidades, todas no atributo *funcionamento*. É o núcleo do produto, e não por acaso são elas que lideram a priorização adiante.

Terceira: as fases de projeto, fabricação, armazenagem e montagem concentram-se em *modularidade*, *confiabilidade* e *econômico*, refletindo a estratégia ATO. A ausência de exigência ergonômica nessas fases é coerente, pois ali o produto ainda não é manipulado por cliente externo.

3.4.2 Técnica de Cenários

Parte das necessidades está redigida em termos que não permitem verificação — amortecer, imobilizar, ser compacto, ser durável. A técnica de cenários trata desse caso: descreve uma cena concreta de uso a partir do dado original e dela extrai um requisito verificável, preservando o significado sem antecipar a solução (Back et al., 2008). As cenas foram construídas a partir das situações registradas em campo e não descrevem episódios verificados individualmente.

Tabela 11 – Matriz de transformação de dados originais em requisitos

Dado original	**Cena**	**Requisito resultante**
Amortecer impactos do transporte (28)	Uma cuba viaja quarenta minutos em trecho de piso irregular, apoiada na lateral do baú, com outras cargas ao lado	Amortecer impactos do transporte (A)
Imobilizar a louça (29)	O veículo freia em curva e a carga se desloca; o conjunto precisa permanecer na posição em que foi carregado	Imobilizar a louça (B)
Ter dimensões compatíveis com as passagens da obra (32)	O carrinho não passa pela porta do apartamento; dois ajudantes levam o conjunto por um corredor estreito e um lance de escada	Ser de fácil movimentação (F)
Permitir retirar a louça sem contato com aresta cortante (34)	O almoxarife encontra a peça trincada ao abrir o conjunto e precisa retirá-la sem tocar a borda quebrada	Ter retirada segura da louça (H)
Ser de uso intuitivo, sem treinamento formal (24)	Um operador que nunca havia usado o produto prepara a primeira peça do turno sem consultar outra pessoa	Ser de uso intuitivo (I)
Ser compacto quando vazio (15)	Entre entregas, os conjuntos vazios aguardam em um estoque já ocupado por louças e paletes	Ser compacto (J)
Suportar ciclos repetidos de uso (40)	O mesmo conjunto retorna da obra pela décima vez e é separado para a entrega do dia seguinte	Ser reutilizável (O)
Permitir conferir a integridade da louça sem abrir (31)	O motorista aguarda enquanto o almoxarife decide se assina o comprovante de entrega; a peça permanece fechada	Permitir conferência sem abrir (C)
Ter custo por ciclo inferior ao da avaria evitada (18)	O comprador do distribuidor compara o preço do conjunto com o custo de repor uma peça avariada	Ter baixo custo por ciclo de uso (V)
Ter materiais identificados (42)	Ao fim da vida útil, o responsável pelo resíduo precisa informar de que material o produto é feito para encaminhá-lo	Ter identificação visível (N)

Tabela 11 – Técnica de cenários – continuação

Dado original	Cena	Requisito resultante
Ser adaptável às variações de louça (4)	O distribuidor recebe no mesmo pedido vasos, cubas e lavatórios, com massas e formatos diferentes	Ser ajustável a diferentes louças (D)
Ser estável quando apoiado no canteiro (35)	A peça é pousada no piso irregular do canteiro enquanto o instalador prepara o ponto de fixação	Ser estável quando apoiado (W)

Fonte: Elaboração da equipe com base na matriz de transformação de Back et al. (2008).

3.4.3 Lista de Requisitos dos Clientes

Com a matriz e os cenários aplicados, as necessidades foram convertidas em requisitos, eliminadas as redundâncias e classificadas pelos seis aspectos de desempenho funcional, fatores humanos, propriedades e espaço, confiabilidade, ciclo de vida e recursos de manufatura (Back et al., 2008; Fonseca, 2000). A redação é deliberadamente sucinta: o requisito carrega o tema, enquanto o detalhe permanece na necessidade de origem e no cenário. O agrupamento fundiu necessidades que tratavam do mesmo tema — volume ocupado, movimentação, reutilização e modularidade — e separou o que a primeira versão misturava: *empilhável* (K) e *estável quando apoiado* (W) passaram a requisitos distintos, porque um responde à armazenagem e o outro ao tombamento no canteiro. Duas formulações foram corrigidas: *tolerâncias repetíveis entre lotes* era controle de fabricação e virou *ter desempenho uniforme*; *ser dobrável* prescrevia o mecanismo e foi absorvido pelo efeito desejado em *ser compacto*.

Tabela 12 – Requisitos dos clientes

ID	Letra	Aspecto	Requisito do cliente
RC-01	A	Desempenho funcional	Amortecer impactos do transporte
RC-02	B	Desempenho funcional	Imobilizar a louça
RC-03	C	Desempenho funcional	Permitir conferência sem abrir
RC-04	D	Desempenho funcional	Ser ajustável a diferentes louças
RC-05	E	Desempenho funcional	Ser compatível com o veículo
RC-06	F	Fatores humanos	Ser de fácil movimentação
RC-07	G	Fatores humanos	Ter pontos de pega definidos
RC-08	H	Fatores humanos	Ter retirada segura da louça
RC-09	I	Fatores humanos	Ser de uso intuitivo
RC-10	J	Propriedades e espaço	Ser compacto
RC-11	K	Propriedades e espaço	Ser empilhável

Tabela 12 – Requisitos dos clientes – continuação

ID	Letra	Aspecto	Requisito do cliente
RC-12	L	Confiabilidade	Ter desempenho uniforme
RC-13	M	Confiabilidade	Ter indicação visual de uso
RC-14	N	Confiabilidade	Ter identificação visível
RC-15	O	Ciclo de vida	Ser reutilizável
RC-16	P	Ciclo de vida	Ser resistente a intempéries
RC-17	Q	Ciclo de vida	Ter manutenção simples
RC-18	R	Ciclo de vida	Ser de fácil desmontagem
RC-19	S	Ciclo de vida	Ter materiais recicláveis
RC-20	T	Recursos e manufatura	Ter peças modulares
RC-21	U	Recursos e manufatura	Ter montagem em poucas etapas
RC-22	V	Recursos e manufatura	Ter baixo custo por ciclo de uso
RC-23	W	Propriedades e espaço	Ser estável quando apoiado

Fonte: Elaboração da equipe com base na classificação de aspectos de Back et al. (2008) e na aba Rastreabilidade da planilha do grupo.

3.4.4 Rastreabilidade entre Necessidades e Requisitos

A verificação foi feita nos dois sentidos: todo requisito possui ao menos uma necessidade de origem e toda necessidade aparece em ao menos um requisito. São 44 ligações para 44 necessidades e 23 requisitos. A dupla checagem evita os dois erros simétricos — requisito sem lastro na voz do cliente e necessidade coletada que se perde antes do desdobramento da função qualidade.

Tabela 13 – Rastreabilidade entre requisitos e necessidades

Letra	Requisito do cliente	Necessidades de origem
A	Amortecer impactos do transporte	N-28 amortecer impactos do transporte
B	Imobilizar a louça	N-29 imobilizar a louça; N-30 evitar atrito entre a louça e o produto
C	Permitir conferência sem abrir	N-31 permitir conferir a integridade da louça sem abrir
D	Ser ajustável a diferentes louças	N-04 ser adaptável às variações de louça; N-26 acomodar as variações de louça do distribuidor
E	Ser compatível com o veículo	N-21 ser compatível com o arranjo de carga do veículo
F	Ser de fácil movimentação	N-32 ter dimensões compatíveis com as passagens da obra; N-33 ter peso compatível com o transporte por duas pessoas

Tabela 13 – Rastreabilidade – continuação

Letra	Requisito do cliente	Necessidades de origem
G	Ter pontos de pega definidos	N-25 ter pontos de pega definidos
H	Ter retirada segura da louça	N-34 permitir retirar a louça sem contato com aresta cortante
I	Ser de uso intuitivo	N-24 ser de uso intuitivo, sem treinamento formal
J	Ser compacto	N-15 ser compacto quando vazio; N-22 ocupar pouco espaço no transporte; N-39 ser dobrável ou desmontável para o retorno
K	Ser empilhável	N-10 ter peças empilháveis; N-16 ser empilhável no estoque
W	Ser estável quando apoiado	N-35 ser estável quando apoiado no canteiro
L	Ter desempenho uniforme	N-07 ter geometria repetível entre lotes
M	Ter indicação visual de uso	N-14 ter indicação visual de montagem correta; N-27 ter indicação visual de fechamento correto
N	Ter identificação visível	N-08 ter peças identificáveis visualmente; N-41 ter identificação para rastreio do retorno; N-42 ter materiais identificados
O	Ser reutilizável	N-20 ter vida útil declarada em número de ciclos; N-40 suportar ciclos repetidos de uso
P	Ser resistente a intempéries	N-09 resistir à degradação por umidade no estoque; N-17 resistir às intempéries de estocagem; N-23 proteger o próprio produto até o distribuidor
Q	Ter manutenção simples	N-36 ter peças substituíveis individualmente; N-38 ser de fácil limpeza
R	Ser de fácil desmontagem	N-43 ser de fácil desmontagem
S	Ter materiais recicláveis	N-44 ter materiais recicláveis
T	Ter peças modulares	N-01 ter peças modulares; N-02 ter semelhança entre as peças; N-03 ter poucos tipos de componentes; N-19 ter configurações padronizadas
U	Ter montagem em poucas etapas	N-11 ter encaixes intuitivos; N-12 ter montagem em poucas etapas; N-13 dispensar ferramenta especial para montar
V	Ter baixo custo por ciclo de uso	N-05 ter matéria-prima acessível no mercado local; N-06 ter geometria simples de fabricar; N-18 ter custo por ciclo inferior ao da avaria evitada; N-37 ter peça de reposição de baixo custo

Fonte: Elaboração da equipe a partir da aba Rastreabilidade da planilha do grupo.

3.5 Importância dos Requisitos

Os requisitos não pesam igual na satisfação do cliente, e não pesam igual pelo mesmo motivo. A disciplina prevê quatro instrumentos complementares: o diagrama de Kano, que classifica pela natureza da satisfação; o diagrama de Mudge, que atribui peso numérico por

comparação pareada; o gráfico de Pareto, que separa os poucos requisitos que concentram a maior parte do peso; e o benchmarking competitivo, que situa o conjunto frente às soluções já em uso ou documentadas.

3.5.1 Diagrama de Kano

O diagrama de Kano distingue, na classificação adotada, três classes (Back et al., 2008). Requisitos **básicos** são esperados e sua ausência gera insatisfação, mesmo quando não são espontaneamente verbalizados. Nos de **desempenho**, o atendimento crescente aumenta a satisfação. Os **atrativos** acrescentam um benefício que o cliente não espera; sua ausência não necessariamente gera insatisfação. Essas classes não estabelecem uma ordem automática de importância.

A classificação orienta o tratamento posterior. As nove classificações básicas, nove de desempenho e cinco atrativas da aba Diagrama de Kano foram mantidas como hipóteses da equipe. Ainda não representam categorias confirmadas por uma amostra de clientes.

Tabela 14 – Classificação dos requisitos pelo diagrama de Kano

Classe	Qtd.	Requisitos
Básico	9	A amortecer impactos do transporte; B imobilizar a louça; E ser compatível com o veículo; G ter pontos de pega definidos; H ter retirada segura da louça; K ser empilhável; N ter identificação visível; P ser resistente a intempéries; W ser estável quando apoiado
Desempenho	9	D ser ajustável a diferentes louças; F ser de fácil movimentação; I ser de uso intuitivo; J ser compacto; L ter desempenho uniforme; R ser de fácil desmontagem; T ter peças modulares; U ter montagem em poucas etapas; V ter baixo custo por ciclo de uso
Atrativo	5	C permitir conferência sem abrir; M ter indicação visual de uso; O ser reutilizável; Q ter manutenção simples; S ter materiais recicláveis

Fonte: Elaboração da equipe a partir da aba Diagrama de Kano da planilha do grupo, com base em Back et al. (2008).

Nove requisitos básicos descrevem o mínimo esperado no trecho: amortecer o impacto, imobilizar a louça, ser compatível com o veículo, definir a pega, retirar a peça sem contato com aresta cortante, empilhar, identificar, resistir à umidade e permanecer estável quando apoiado. Os atrativos reúnem conferência sem abrir, indicação visual de uso, reutilização, manutenção simples e materiais recicláveis. Perder comparação no Mudge não os retira do conjunto.

Nota: A identificação visível (N) foi mantida como básica. A embalagem atual já traz modelo, lado correto e advertência de frágil. A ausência desses elementos geraria insatisfação, e não surpresa.

3.5.2 Diagrama de Mudge

Kano classifica, mas não ordena. Saber que nove requisitos são básicos não indica qual prevalece quando houver conflito de projeto — e haverá: mais proteção pode custar mais volume, e mais volume custa mais frete. O desdobramento da função qualidade precisa de número, não só de categoria.

O Mudge produz esse número comparando os 23 requisitos dois a dois. Em cada par, duas perguntas: qual é mais importante para o sucesso do produto, e quanto mais importante. A resposta vale 5 (muito mais), 3 (mais), 1 (pouco mais) ou 0 (igual importância) (Back et al., 2008). Com 23 requisitos são 253 comparações.

Base da comparação. Para que os pares fossem consistentes entre si, a comparação apoiou-se em três critérios derivados do problema definido e das evidências de campo. Em 17 dos 253 pares a decisão se afastou dessa referência, e esses casos estão registrados na planilha de apoio.

Tabela 15 – Critérios de comparação adotados no diagrama de Mudge

Sigla	Critério	O que mede
C1	Avaria	Reduz diretamente a quebra no trecho distribuidor–obra
C2	Trabalhador	Reduz esforço, queda e exposição a corte
C3	Adoção	Determina o distribuidor comprar e usar: custo, ritmo e compatibilidade

Fonte: Elaboração da equipe a partir do problema definido e das evidências de campo (Equipe 2, 2026).

3.5.3 Gráfico de Pareto

A pontuação de cada requisito é a soma dos valores das comparações que venceu. O total distribuído foi de 577 pontos. Ordenados de forma decrescente e acumulados, os requisitos revelam quais concentram a maior parte do peso — a aplicação do princípio 80/20 sobre a saída do Mudge.

O grau de importância normaliza a pontuação em escala de 0 a 5: o requisito mais pontuado recebe grau 5 e os demais são ajustados proporcionalmente. Esse grau ordena a leitura do Pareto. Na quantificação da casa da qualidade, o peso utilizado é a pontuação bruta do Mudge, não o grau. A classe de Pareto segue a regra da planilha: o requisito permanece na classe A enquanto a frequência acumulada do requisito anterior é inferior a 80%. Por isso o décimo primeiro requisito, que leva o acumulado a 83,0%, ainda é vital.

Tabela 16 – Priorização dos requisitos: Mudge e Pareto

Letra	Requisito do cliente	Pontos	Acumulado	Grau	Pareto	Kano
A	Amortecer impactos do transporte	78	13,5%	5	A vital	Básico
B	Imobilizar a louça	77	26,9%	5	A vital	Básico
F	Ser de fácil movimentação	70	39,0%	4	A vital	Desempenho

Tabela 16 – Priorização dos requisitos – continuação

Letra	Requisito do cliente	Pontos	Acumulado	Grau	Pareto	Kano
C	Permitir conferência sem abrir	45	46,8%	3	A vital	Atrativo
G	Ter pontos de pega definidos	37	53,2%	2	A vital	Básico
H	Ter retirada segura da louça	37	59,6%	2	A vital	Básico
D	Ser ajustável a diferentes louças	35	65,7%	2	A vital	Desempenho
E	Ser compatível com o veículo	27	70,4%	2	A vital	Básico
W	Ser estável quando apoiado	26	74,9%	2	A vital	Básico
V	Ter baixo custo por ciclo de uso	25	79,2%	2	A vital	Desempenho
I	Ser de uso intuitivo	22	83,0%	1	A vital	Desempenho
K	Ser empilhável	17	86,0%	1	B	Básico
L	Ter desempenho uniforme	16	88,7%	1	B	Desempenho
O	Ser reutilizável	15	91,3%	1	B	Atrativo
J	Ser compacto	14	93,8%	1	B	Desempenho
P	Ser resistente a intempéries	11	95,7%	1	B	Básico
M	Ter indicação visual de uso	10	97,4%	1	B	Atrativo
T	Ter peças modulares	5	98,3%	1	B	Desempenho
U	Ter montagem em poucas etapas	4	99,0%	1	B	Desempenho
Q	Ter manutenção simples	3	99,5%	1	B	Atrativo
N	Ter identificação visível	2	99,8%	1	B	Básico
R	Ser de fácil desmontagem	1	100,0%	1	B	Desempenho
S	Ter materiais recicláveis	0	100,0%	0	B	Atrativo
	Total	**577**	100,0%			

Fonte: Elaboração da equipe a partir das abas Diagrama de Mudge e Diagrama de Pareto da planilha do grupo.

Onze dos 23 requisitos permanecem na classe A e acumulam 83,0% da pontuação. O peso não se concentra em um único fator. Distribui-se entre proteger a louça, movimentá-la e tornar a solução compatível com o custo e com a operação do distribuidor.

As três primeiras posições são amortecer, imobilizar e movimentar, o que mantém a priorização alinhada ao problema delimitado. Em seguida aparecem dois requisitos ligados às evidências de campo: permitir conferência sem abrir responde à avaria que só se revela no recebimento, e ter retirada segura responde à exposição do trabalhador a peças trincadas. O requisito W, separado de K, entra na classe A. Estabilidade no canteiro e empilhamento no estoque não são o mesmo requisito.

Kano e Mudge lidos em conjunto. A classe Kano não determina quem vence o par no Mudge. Nesta comparação, C é atrativo e ficou em quarto lugar, com 45 pontos; N é básico e ficou em vigésimo primeiro, com 2 pontos; S é atrativo e recebeu zero. Os resultados mostram julgamen-

tos de importância diferentes, não uma regra de que atrativos perdem ou de que básicos sempre lideram. S não contribui diretamente ao peso do cliente no QFD, mas a meta de reciclabilidade permanece no projeto.

3.5.4 Benchmarking Competitivo

O benchmarking situou os 23 requisitos frente a quatro referências: a embalagem de papelão do fabricante (R1), o engradado de madeira com calços (R2), a unitização com palete, filme stretch e cantoneiras (R3) e o sistema de encaixes de papelão da patente US9221577B2 (R4). A escala vai de 1 (péssimo) a 5 (ótimo) e foi aplicada a partir das evidências de campo e da especificação documental da patente.

Tabela 17 – Referências do benchmarking competitivo

ID	Referência	Descrição
R1	Embalagem de papelão do fabricante	Caixa com berço interno, uma viagem; padrão observado no estoque do distribuidor e no recebimento da obra
R2	Engradado de madeira com calços	Caixa de ripas com calços internos, usada em cargas especiais e longas distâncias
R3	Palete com filme e cantoneiras	Unitização da expedição: caixas sobre palete, filme stretch e cantoneiras
R4	Encaixes de papelão (US9221577B2)	Estado da arte documental: encaixes que posicionam bacia, caixa acoplada e tampa; reivindica cerca de 27% menos volume

Fonte: Elaboração da equipe a partir da aba Benchmarking da planilha do grupo.

O índice ponderado pelo Mudge, média das notas ponderada pela pontuação de cada requisito, situou as referências em 2,68 (R1), 2,98 (R2), 2,81 (R3) e 3,26 (R4). Nenhuma passa de regular para bom. As referências atendem partes do problema e deixam outras em aberto.

Em *permitir conferência sem abrir* (C), nenhuma referência recebe nota superior a 2. As soluções observadas são opacas e fechadas. Em *ter montagem em poucas etapas* (U), as quatro notas são 1. Em identificação, reciclabilidade e compactação, o papelão atual e a patente recebem notas altas. Uma solução nova que piore esses pontos para ganhar proteção recua em relação ao que o mercado já entrega.

3.6 Comparativo entre os métodos utilizados

O cruzamento Kano–Mudge evita interpretar a pontuação como autorização para eliminar um requisito. Kano descreve a resposta esperada de satisfação; Mudge expressa a importância relativa atribuída aos pares no recorte estudado. Pareto concentra a atenção nos pesos maiores, e benchmarking confronta o conjunto com as referências. Cada instrumento fornece uma informação distinta para a decisão.

Tabela 18 – Leitura cruzada dos resultados de Kano e Mudge

Requisito	Kano	Mudge	Implicação para o projeto
A e B: amortecer e imobilizar	Básicos	78 e 77; 1º e 2º	Concentram proteção na geração e avaliação das soluções
F: fácil movimentação	Desempenho	70; 3º	Proteção precisa funcionar com o esforço e o acesso do canteiro
C: conferência sem abrir	Atrativo	45; 4º	Diferenciação com alta importância no recorte; exige acesso real à cerâmica
K: empilhável	Básico	17; 12º	Fora dos onze vitais, mas compressão e empilhamento continuam exigidos
N: identificação visível	Básico	2; 21º	Peso baixo não dispensa identificação e orientação de uso
S: materiais recicláveis	Atrativo	0; 23º	Sem contribuição direta no QFD; a meta de fim de vida permanece

Fonte: Abas Diagrama de Kano, Diagrama de Mudge e Diagrama de Pareto. Classes e comparações preliminares da equipe.

A, B e F concentram 225 dos 577 pontos, ou 39,0%, e justificam a ênfase inicial em proteção e movimentação. C mostra que um benefício classificado como atrativo pode receber importância elevada quando responde à avaria oculta. A prioridade não resolve seu princípio de solução: indicador de choque não inspeciona trinca. K e N mostram o caso inverso, em que a pontuação menor não remove uma condição de aceitação.

O benchmarking amplia essa leitura: C recebeu no máximo nota 2 nas referências e, portanto, combina peso elevado com uma lacuna de conferência. Reciclabilidade e identificação já aparecem atendidas nas referências; melhorar proteção não justifica regredir nesses atributos. No QFD, a pontuação bruta do Mudge entra na quantificação; a classe Kano acompanha a interpretação, sem multiplicador ou alteração automática dos pesos. A morfológica e o Pugh devem preservar todos os requisitos e verificar as restrições, inclusive os de baixo peso.

A classificação e os pares precisarão ser revistos se a ampliação do campo revelar outras expectativas ou conflitos. Essa revisão deve registrar o motivo da mudança e atualizar Pareto, QFD e critérios de seleção na mesma rodada. Os resultados atuais orientam o desenvolvimento no recorte, sem provar representatividade dos clientes ou desempenho da solução.

3.7 Desdobramento da Função Qualidade

O QFD recebe a lista de requisitos da Tabela 12, a pontuação de Mudge da Tabela 16 e a classe de Kano da Tabela 14, e converte os requisitos dos clientes em requisitos de projeto mensuráveis. A casa da qualidade está registrada nas abas Requisito de Projeto, Matriz de Relacionamento, Matriz de Correlação e QFD.

3.7.1 Requisitos do produto

Cada requisito do cliente foi traduzido em um requisito de projeto, com unidade, sentido de melhoria, parâmetro técnico, método de verificação e referência normativa. A correspondência é de um para um.

Tabela 19 – Requisitos de projeto

RP	Letra	Unidade	Direção	Norma-chave	Parâmetro técnico
RP1	A	g	$(-)$	ASTM D5276 / D4169	Pico de aceleração na peça em queda livre
RP2	B	mm	$(-)$	ASTM D4169 / D999	Deslocamento residual após ciclo de distribuição
RP3	F	N	$(-)$	ISO 11228-2	Força de partida do conjunto carregado
RP4	C	% área crítica	$(+)$	Evidência E-04	Fração inspecionável sem abrir
RP5	G	un	$(+)$	ISO 11228-1	Pontos de pega com vão para mão enluvada
RP6	H	% massa	$(+)$	Ensaio próprio	Fragmentos retidos após quebra provocada
RP7	D	mm	$(+)$	NBR 15097	Amplitude aceita sem troca de componentes
RP8	E	% palete	$(+)$	NBR 8252	Aproveitamento do palete PBR 1200×1000 mm
RP9	W	°	$(+)$	Ensaio de tombamento	Ângulo de tombamento do conjunto carregado
RP10	I	etapas	$(-)$	Ensaio de uso	Etapas até o primeiro uso correto
RP11	K	kN	$(+)$	ISO 12048	Carga de compressão sem perda de proteção
RP12	L	% CV	$(-)$	Repetição D5276	Coeficiente de variação do pico de aceleração
RP13	P	% carga seca	$(-)$	ASTM D4332	Perda de compressão após 48 h úmidas
RP14	J	m^3/peça	$(-)$	Medição volumétrica	Volume do envoltório por peça
RP15	Q	min/ciclo	$(-)$	Cronometragem	Tempo de limpeza, inspeção e reposição
RP16	M	m	$(+)$	Ensaio de legibilidade	Distância de leitura de modelo e advertência
RP17	R	s	$(-)$	Cronometragem	Tempo de desmontagem completa
RP18	O	ciclos	$(+)$	Ensaio cíclico	Ciclos até falha funcional
RP19	S	% massa	$(+)$	Declaração de composição	Massa com cadeia de reciclagem estabelecida
RP20	T	módulos	$(+)$	Contagem de interfaces	Módulos substituíveis de forma independente
RP21	N	un	$(+)$	Verificação pós-ensaio	Identificador único por unidade
RP22	U	etapas	$(-)$	Contagem de ações	Etapas de montagem e fechamento
RP23	V	R$/ciclo	$(-)$	Custeio do ciclo	Custo por ciclo de uso

Fonte: Elaboração da equipe a partir da aba Requisito de Projeto da planilha do grupo.

Nota: O RP23 mede o custo por ciclo. O benefício associado a esse custo está distribuído nos demais requisitos de projeto.

3.7.2 Matriz de Relacionamento

A matriz cruza os 23 requisitos dos clientes com os 23 requisitos de projeto. A intensidade da relação vale 9 (forte), 3 (média), 1 (fraca) ou 0 (ausente). Como cada requisito de projeto é a medida do requisito do cliente da mesma linha, a diagonal está preenchida com 9. Nenhum requisito do cliente ficou sem relação, e nenhum requisito de projeto ficou sem requisito do cliente.

3.7.3 Quantificação

O valor de importância de cada RP é ∑ (pontuação Mudge × relação). O total da casa é 12 223 pontos. A importância relativa normaliza esse valor; a classificação ordena os RPs pelo peso técnico que exercem sobre a satisfação do cliente.

Tabela 20 – Quantificação da casa da qualidade – requisitos de projeto por importância

RP	Requisito do cliente associado	Importância	Relativa	Rank
RP1	Amortecer impactos do transporte	1 255	10,3%	1
RP2	Imobilizar a louça	1 041	8,5%	2
RP3	Ser de fácil movimentação	1 008	8,2%	3
RP5	Ter pontos de pega definidos	902	7,4%	4
RP11	Ser empilhável	644	5,3%	5
RP7	Ser ajustável a diferentes louças	624	5,1%	6
RP12	Ter desempenho uniforme	618	5,1%	7
RP6	Ter retirada segura da louça	568	4,6%	8
RP13	Ser resistente a intempéries	553	4,5%	9
RP18	Ser reutilizável	532	4,4%	10
RP9	Ser estável quando apoiado	528	4,3%	11
RP4	Permitir conferência sem abrir	521	4,3%	12
RP14	Ser compacto	462	3,8%	13
RP23	Ter baixo custo por ciclo de uso	459	3,8%	14
RP15	Ter manutenção simples	441	3,6%	15
RP8	Ser compatível com o veículo	428	3,5%	16
RP16	Ter indicação visual de uso	419	3,4%	17
RP22	Ter montagem em poucas etapas	305	2,5%	18
RP10	Ser de uso intuitivo	254	2,1%	19
RP17	Ser de fácil desmontagem	205	1,7%	20
RP19	Ter materiais recicláveis	181	1,5%	21
RP20	Ter peças modulares	147	1,2%	22
RP21	Ter identificação visível	128	1,0%	23
	Total	**12 223**	100,0%	

Fonte: Elaboração da equipe a partir da aba Matriz de Relacionamento da planilha do grupo.

Os quatro primeiros requisitos de projeto tratam de proteção e manuseio: aceleração transmitida, imobilização, força para iniciar o movimento e pontos de pega. O RP11, carga de compressão, sobe na quantificação porque se relaciona com vários requisitos de pontuação intermediária, e não apenas com o requisito de empilhamento. O RP4, conferência sem abrir, passa da quarta posição no Pareto para a décima segunda na casa da qualidade: pesa para o cliente, mas se

relaciona com poucas características além da própria. O RP19 permanece entre os últimos, embora receba relações fracas de outros requisitos, porque o requisito S tem pontuação nula no Mudge.

3.7.4 Matriz de Correlação

O teto da casa da qualidade registra a interação entre requisitos de projeto: $++$ (forte sinergia), $+$ (sinergia), 0 (sem interação), $-$ (conflito) e $--$ (forte conflito). Das 253 células do triângulo superior, 72 estão em zero, 98 em sinergia e 83 em conflito, das quais quatro são fortes.

Tabela 21 – Conflitos fortes e sinergias críticas da matriz de correlação

Par	Corr.	Leitura de projeto
RP1 × RP7	$--$	Mais folga para amortecer conflita com amplitude de ajuste sem troca de componentes
RP4 × RP6	$--$	Área vazada para conferir abre caminho de fuga para fragmentos
RP3 × RP15	$--$	Facilitar a movimentação e acelerar o recondicionamento puxam decisões opostas de massa e interfaces
RP7 × RP15	$--$	Amplitude de ajuste amplia superfícies e peças a limpar e inspecionar
RP15 × RP20	$++$	Módulo trocável é o que torna o recondicionamento rápido
RP15 × RP17	$++$	Recondicionar e desmontar compartilham o mesmo laço operacional
RP21 × RP18	$++$	Sem identificador por unidade não há como contar ciclos alcançados

Fonte: Elaboração da equipe a partir da aba Matriz de Correlação da planilha do grupo.

Os quatro conflitos fortes pedem compensação, e as sinergias da mesma tabela indicam por onde ela passa. Folga zero amortece a peça e, ao mesmo tempo, prende o berço a um único modelo: servir a uma faixa de louças pede regulagem (RP1 × RP7). Área aberta permite conferir e também deixa o fragmento escapar (RP4 × RP6). Massa, interfaces e superfície a limpar encurtam o recondicionamento quando aumentam a força de movimentação ou a amplitude de ajuste (RP3 × RP15 e RP7 × RP15). No sentido oposto, a manutenção rápida se reforça com módulos substituíveis (RP20) e com desmontagem curta (RP17), e a contagem de ciclos (RP18) depende do identificador por unidade (RP21).

O conflito registra um compromisso. As duas metas permanecem, e a de maior importância técnica é a restrição: ela não se relaxa para aliviar a outra. O meio de atender as duas ao mesmo tempo fica para o projeto conceitual, na modelagem funcional, na matriz morfológica e na matriz indicadora de módulos (Erixon, 1998). É o mesmo encaminhamento da fase: a correlação nomeia a dualidade e fixa a restrição; a forma que a supre vem depois.

Tabela 22 – Compensação dos conflitos fortes

Par	Restrição	Compensação
RP1 × RP7	RP1 (1 255) prevalece sobre RP7 (624). A meta de aceleração permanece	A faixa de modelos sai da folga livre junto à peça. A matriz já indica a modularidade como saída: o que varia fica em módulo, a organizar na matriz indicadora de módulos
RP4 × RP6	RP6 (568) prevalece sobre RP4 (521). A retenção é básica; a conferência é atrativa	A área de conferência continua fechada para o fragmento. As duas metas permanecem
RP3 × RP15	RP3 (1 008) prevalece sobre RP15 (441). A força de partida permanece em até 150 N	O tempo de recondicionamento é buscado nas sinergias com módulos substituíveis (RP20) e com a desmontagem (RP17)
RP7 × RP15	RP7 (624) prevalece sobre RP15 (441). A amplitude permanece	O acréscimo de superfície a limpar fica em poucos módulos trocáveis, para manter os 5 min por ciclo

Fonte: Elaboração da equipe a partir da importância da Tabela 20, das metas da Tabela 24 e dos comentários da aba Matriz de Correlação.

Além dos quatro conflitos fortes, a planilha registra a razão física de seis conflitos simples que incidem sobre o mesmo conjunto retornável: limpeza, estabilidade, variação entre unidades e identidade da peça.

Tabela 23 – Conflitos simples com razão física registrada

Par	Razão	Restrição
RP6 × RP15	A superfície que retém o fragmento dificulta a limpeza	RP6 (568) prevalece sobre RP15 (441)
RP9 × RP17	Fixação leve acelera a desmontagem e reduz o ângulo de tombamento	RP9 (528) prevalece sobre RP17 (205)
RP12 × RP20	Mais módulos aumentam a variação entre unidades	RP12 (618) prevalece sobre RP20 (147)
RP6 × RP20	A fresta entre módulos deixa passar fragmento	RP6 (568) prevalece sobre RP20 (147)
RP9 × RP20	A junta modular reduz a rigidez e a estabilidade	RP9 (528) prevalece sobre RP20 (147)
RP20 × RP21	Trocar o módulo pode apagar o identificador da unidade	O identificador fica na estrutura que não se troca: RP21 sustenta a contagem de ciclos (RP18, sinergia forte)

Fonte: Elaboração da equipe a partir das justificativas registradas na aba Matriz de Correlação da planilha do grupo.

Os demais conflitos simples seguem a mesma regra e estão comentados na planilha. A importância técnica orienta a atenção ao par, sem dispensar a outra meta. A modelagem funcional, a

TRIZ e a morfológica exploram meios de conciliar as exigências; a MIM apoia o agrupamento em módulos e a discussão das interfaces. A solução do conflito exige verificação conjunta das metas.

3.7.5 Análise dos Resultados do QFD

O resultado orienta o projeto conceitual em três pontos. A maior importância técnica está na proteção e no manuseio, correspondentes a RP1, RP2, RP3 e RP5. A conferência sem abrir permanece como lacuna em relação às referências, condicionada à retenção de fragmentos, conforme a Tabela 22. A reutilização, a manutenção, a identificação da unidade e o custo por ciclo se reforçam: registrar a identidade da unidade permite acompanhar vida, manutenção e retorno para calcular o custo real. As dualidades da correlação — aceleração e faixa de ajuste, conferência e retenção, movimentação e recondicionamento — orientam a geração dos princípios e a verificação das concepções. Agrupar funções na MIM não demonstra atendimento simultâneo às metas.

3.8 Especificações Meta

As especificações-meta traduzem cada requisito de projeto em um valor de trabalho e um modo de medição. A origem da linha de base e a justificativa da meta são informações distintas: uma fonte publicada ou um cálculo de catálogo não valida o limite adotado na operação estudada. Nesta etapa, as 23 metas orientam o projeto conceitual, mas ainda precisam de confirmação ou revisão antes da seleção definitiva.

Tabela 24 – Especificações-meta dos requisitos de projeto

RP	Meta de trabalho	Linha de base (R1)	Origem da base
RP1	$\leq$ 35 g de pico, e abaixo da embalagem atual no mesmo ensaio	60 a 90 g; fragilidade 40–60 g	Fonte + estimativa
RP2	$\leq$ 6 mm de deslocamento residual	$\approx$ 25 mm de folga da caixa atual	Estimativa
RP3	$\leq$ 150 N de força de partida	334 N no levantamento; 17 a 33 N com carrinho	Fonte + cálculo + estimativa
RP4	$\geq$ 60% da área crítica verificável	0% (embalagem opaca e fechada)	Fonte
RP5	$\geq$ 2 pontos de pega para mão enluvada	0 (nenhuma pega definida)	Fonte
RP6	$\geq$ 90% da massa de fragmentos retida	$\approx$ 0% (fragmentos soltos)	Estimativa
RP7	$\geq$ 150 mm de amplitude sem troca de componentes	0 mm (uma embalagem por modelo)	Estimativa
RP8	$\geq$ 90% do palete PBR 1200 $\times$ 1000 mm	65%; 3 peças por camada	Cálculo

Tabela 24 – Especificações-meta – continuação

RP	Meta de trabalho	Linha de base (R1)	Origem da base
RP9	$\geq 40°$ de ângulo de tombamento	$\approx$ 47° calculados para a caixa atual	Cálculo
RP10	≤ 7 etapas até o primeiro uso correto	≈ 6 etapas na abertura atual	Estimativa
RP11	$\geq 7{,}5$ kN de compressão sem perda de proteção	≈ 5 kN estimados	Estimativa
RP12	$\leq$ 10% de coeficiente de variação do pico	$\approx$ 20% estimados	Estimativa
RP13	$\leq$ 12,5% de perda após 48 h úmidas	$\approx$ 50% de perda a 90% de UR	Fonte
RP14	$\leq 0{,}107$ m^3/peça (alvo 0,096)	0,107 m^3 por peça	Cálculo
RP15	$\leq$ 5 min por ciclo de recondicionamento	Não se aplica à embalagem descartável	Não aplicável
RP16	≥ 5 m de distância de leitura	≈ 5 m na impressão atual	Estimativa
RP17	≤ 120 s de desmontagem completa	$\approx$ 60 s para abrir a caixa atual	Estimativa
RP18	≥ 20 ciclos até falha funcional	1 viagem	Fonte
RP19	$\geq$ 95% da massa com cadeia de reciclagem	$\approx$ 95% (papelão, descontada a fita)	Estimativa
RP20	≥ 3 módulos substituíveis	Não se aplica à embalagem descartável	Não aplicável
RP21	1 identificador único por unidade	Impressão de modelo, sem identificador da unidade	Observação qualitativa
RP22	≤ 6 etapas de montagem e fechamento	≈ 5 etapas na caixa atual	Estimativa
RP23	$\leq$ R$ 15/ciclo do dispositivo; comparar a operação completa	R$ 27,40 por entrega	Cálculo sobre hipóteses

Fonte: Elaboração da equipe a partir da aba Especificação Meta. A revisão de 14 out. 2026 alinhou a linha de base da planilha pela identidade do RP, preservando a origem e a natureza dos valores.

Nota: O requisito S tem pontuação zero no Mudge. A meta do RP19 foi mantida porque a embalagem atual já é, em grande parte, reciclável, e a solução nova não deve piorar essa condição.

3.8.1 Plano de coleta e validação das metas

O plano distingue medir a situação atual, justificar a meta e verificar a concepção. A aba Especificação Meta relaciona essas atividades aos 23 RP, com protocolo, frente responsável proposta, marco de revisão e evidência necessária para fechar cada pendência. Laboratório, acesso a registros e responsáveis ainda precisam ser confirmados. Nenhum resultado foi preenchido como se a coleta já tivesse ocorrido.

Ampliação do campo. A proposta é visitar pelo menos dois outros distribuidores e duas outras obras com condições de acesso diferentes das iniciais, ouvindo expedição, motorista/ajudante e recebimento. Esse mínimo é uma amostragem intencional para confrontar o recorte, não uma amostra estatística do setor. As perguntas devem procurar também casos que contrariem a hipótese de dano no transporte. Para revisar Kano, aplicar pares de perguntas sobre presença e ausência do atributo e registrar perfil e respostas; revisar os pares de Mudge com as novas justificativas.

Frequência e consequência econômica. Solicitar registros contínuos de entregas e avarias em uma janela com início e fim documentados; se indisponíveis, propor quatro semanas de acompanhamento prospectivo e ampliar o período se insuficiente. Usar peças avariadas divididas por peças entregues do mesmo modelo, período e operação. Separar troca, crédito, perda da peça, reentrega e retrabalho para evitar dupla contagem. Momento de detecção não será tratado como causa comprovada. A taxa observada valerá para essa operação e janela, com quantidade observada e limitações registradas.

Tabela 25 – Validações decisivas das metas estimadas destacadas no feedback

Meta provisória	O que levantar	Como confrontar	Decisão exigida
RP2: deslocamento $\leq 6\,\text{mm}$	Posição inicial/final, contatos e dano sob choque e vibração	Mesmas peças/modelos, sequência, faces e condições para R1 e propostas; registrar cada repetição	Confirmar ou revisar 6 mm pela relação entre deslocamento, contato e dano
RP11: compressão $\geq 7{,}5\,\text{kN}$	Massa, níveis e duração de empilhamento; carga efetiva e deformação	Definir carga de serviço e margem justificada; comprimir o conjunto seco e condicionado, avaliando proteção	Confirmar ou revisar 7,5 kN; 150% de 5 kN estimados não demonstra demanda real
RP15: recondicionamento $\leq 5\,\text{min}$	Limpeza, inspeção, reposição, condições de liberação e custo de mão de obra	Cronometrar repetições em condições de retorno típicas e desfavoráveis, com critérios de liberação comuns	Confirmar ou revisar 5 min sem omitir tarefas; incorporar ao custo por ciclo

Fonte: Plano proposto pela equipe para tratar as fragilidades registradas em Santos (s.d.).

Os demais ensaios devem definir, antes de começar, modelos e unidades, repetições, instrumentos, condições e critério de aceitação. Registrar resultados individuais e dispersão; uma única execução não prova uniformidade nem vida útil. A aprovação das metas ocorrerá com justificativa registrada e assinatura da revisão pela equipe, podendo alterar os números de trabalho. Se uma concepção não atender uma meta confirmada, rever a solução; não reduzir o limite apenas para aprová-la. A seleção final permanece condicionada ao fechamento das validações críticas de proteção, inspeção, manuseio, contenção e custo.

3.9 Encerramento da Fase de Projeto Informacional

O projeto informacional fecha a passagem da oportunidade às especificações. O ciclo operacional tem treze fases. As 44 necessidades foram reunidas em 23 requisitos dos clientes,

classificados no Kano, comparados em 253 pares de Mudge (577 pontos) e separados em onze requisitos vitais no Pareto. O benchmarking usou quatro referências. A casa da qualidade tem 23 requisitos de projeto, diagonal completa e 12 223 pontos de importância, e cada um recebeu especificação-meta.

O que segue para o projeto conceitual é um critério de escolha. A concepção candidata precisa reduzir o pico de aceleração e o deslocamento da peça, manter a força de movimentação compatível com o canteiro, definir pontos de pega e permitir conferência sem abrir, sem perder a retenção de fragmentos nem ultrapassar o custo por ciclo. A compensação dos conflitos da correlação já está fixada na Tabela 22: a meta de maior importância técnica permanece, e o meio físico de atender o par fica para a modelagem funcional, a matriz morfológica e a matriz indicadora de módulos. As partidas ainda estimadas serão substituídas pelas medições do plano de coleta.

A fase seguinte parte dessas especificações para gerar e selecionar soluções.

4 PROJETO CONCEITUAL

O projeto conceitual busca meios de realizar as funções necessárias ao atendimento das especificações-meta. A passagem é de requisito para função, de função para princípio e, depois, para uma concepção verificável. Presença de um componente ou pontuação de uma alternativa não equivalem a desempenho demonstrado (Back et al., 2008; Rozenfeld et al., 2006).

Esta seção incorpora a revisão de 15 de outubro de 2026: 23 vínculos de requisitos foram separados de um catálogo de 17 funções, com atributos e restrições preservados. A primeira Pugh foi adequada ao nível funcional e resultou em empate qualitativo. A equipe priorizou M1, proteção direta da peça após desencaixotamento no distribuidor. As combinações morfológicas e as três concepções foram alinhadas a essa fronteira. Os escores anteriores da MIM permanecem históricos e exigem reavaliação sob M1; dimensionamento, interfaces, custo e seleção da concepção continuam em desenvolvimento.

4.1 Modelagem Funcional

A função global é **resguardar a louça** no trecho distribuidor–transporte–descarga–movimentação na obra, preservando a condição de retorno do dispositivo. A louça é o objeto protegido; o produto em desenvolvimento é o sistema de proteção e movimentação. A fronteira muda entre alternativas, mas a finalidade permanece.

Situação atual, V0. A louça chega acondicionada na embalagem do fabricante. Os relatos de peças trincadas e de dificuldade na descarga sustentam a investigação. Não foram medidos a aceleração transmitida, a taxa de quebra, a perda de rigidez da embalagem do fluxo estudado ou o instante de origem do dano. As referências de 60–90 g e o cenário econômico são fonte, estimativa ou cálculo conforme sua origem; não são resultados de ensaio da equipe. A V0 organiza o que medir.

Amortecer impacto, imobilizar, portar, expor condição e reter fragmentos descrevem efeitos requeridos. Acesso, liberação, união e separação material apoiam manutenção e fim de vida. Uniformidade, umidade, ciclos e reciclabilidade qualificam os efeitos e o ciclo de vida. Custo é restrição de viabilidade. Não é necessário criar uma função independente para cada requisito.

4.1.1 Relação entre requisitos, funções e restrições

A revisão de 15 de outubro de 2026 distingue o que o produto deve fazer, o desempenho exigido e as condições que restringem a solução. Requisitos funcionais e de desempenho podem aparecer na mesma especificação: amortecer impacto descreve um efeito; limitar o pico de aceleração estabelece seu desempenho. Condições ambientais, durabilidade, interfaces e custo também integram o conjunto técnico (NASA, 2023b,a).

A análise parte do efeito necessário para cumprir cada requisito. Quando esse efeito já existe, o requisito qualifica a função; quando uma ação adicional é necessária, deriva-se uma função de suporte. Quando se trata de um limite econômico ou geométrico, registra-se a restrição e sua aplicação. A especificação-meta permanece verificável em todos os casos. Expressar uma função por verbo e objeto não basta: deve existir ação, efeito ou capacidade necessária, com fronteira e vínculo identificáveis. Funções também abrangem suporte e comunicação, além de transformações de energia ou material.

A aba Função Global conserva 23 vínculos, V01–V23, associados aos 23 RP, e mantém um catálogo separado com 17 funções. As classes técnica, estrutural, ergonômica, interativa, semântica, sintática e adicional caracterizam as funções; não indicam se o requisito é funcional ou não funcional. Uma função pode responder a vários requisitos, e um requisito pode depender de várias funções. Os IDs numéricos preservados no catálogo não formam uma sequência completa, pois identificadores redundantes ou usados para atributos foram descontinuados.

Tabela 26 – Encaminhamento dos requisitos de qualidade, suporte e restrição

Requisito	**Vínculo ou desdobramento funcional**	**Critério que permanece**
RP12: uniformidade	Qualifica F01, Amortecer impacto; não cria outra função de amortecimento	Coeficiente de variação do pico $\leq 10\%$
RP13: umidade	Qualifica F11, Suportar carga, após condicionamento; bloquear água só será função auxiliar se necessário ao princípio	Perda de capacidade $\leq$ 12,5% após 48 h em câmara úmida
RP14: volume	Restringe F03/F08 e a geometria carregada. F14, Recolher partes, atua no retorno vazio	Medir carregado e vazio; recolhimento não comprova o limite carregado
RP15: manutenção	F15, Prover acesso; F17, Liberar partes; F22, Unir partes, viabilizam a operação humana	Ciclo de limpeza, inspeção e reposição ≤ 5 min
RP18: vida	Qualifica proteção e suporte ao reuso; não é nova transformação nem reaproveitamento entre gerações	$\geq$ 20 ciclos até falha funcional
RP19: reciclagem	F17/F19 viabilizam liberação e separação material; composição e cadeia regional permanecem critérios	$\geq 95\%$ da massa com cadeia estabelecida
RP20: modularidade	Restringe arquitetura e interfaces; acesso e uniões precisam permitir troca independente	Demonstrar $\geq$ 3 módulos substituíveis
RP23: custo	Restringe todas as funções e soluções; não gera bloco físico autônomo	Teto provisório de R$ 15/ciclo e comparação econômica completa

Fonte: Aplicação da análise funcional aos RP e às metas de trabalho da equipe. Valores ainda sujeitos à validação.

Tabela 27 – Catálogo de funções e capacidades de suporte

ID	Função	Efeito ou capacidade requerida
F01	Amortecer impacto	Atenuar choque e vibração antes da energia chegar à cerâmica
F02	Imobilizar louça	Conservar o posicionamento da carga na fronteira definida
F03	Portar louça	Transferir a carga entre posições com interfaces de movimentação
F04	Expor condição	Tornar a região crítica da cerâmica acessível à inspeção
F05	Prover pega	Disponibilizar interface para a mão enluvada aplicar força
F06	Reter fragmentos	Conter fragmentos também durante abertura e retirada
F07	Acomodar variação	Adaptar o posicionamento à faixa dimensional sem trocar partes no ajuste
F08	Compatibilizar carga	Compatibilizar geometria e interfaces com palete e transporte
F09	Estabilizar conjunto	Manter o conjunto carregado apoiado contra tombamento ou movimento indesejado
F11	Suportar carga	Transmitir compressão pelo caminho resistente do conjunto
F14	Recolher partes	Mudar a configuração vazia para reduzir o volume de retorno
F15	Prover acesso	Viabilizar acesso às regiões de limpeza, inspeção e reposição
F16	Comunicar uso	Comunicar ação, orientação, fechamento e advertências
F17	Liberar partes	Desfazer uniões para abertura, manutenção e fim de vida
F19	Separar materiais	Viabilizar frações separáveis para destinação no fim de vida
F21	Exibir identidade	Exibir identificador permanente e único da unidade
F22	Unir partes	Estabelecer as uniões que mantêm o conjunto montado e contido

Fonte: Catálogo da aba Função Global. As funções de suporte não pressupõem componentes ou módulos exclusivos.

F10 foi reunida em F16; F12 foi vinculada a F01; RP13 passou a qualificar F11. Os antigos F18 e F20 foram substituídos pelos vínculos de durabilidade e arquitetura às funções necessárias. O rótulo F23 deixou de ser ID funcional; RP23 permanece restrição de custo. Na morfológica, Prover acesso explicita o suporte antes denominado Permitir manutenção. Recolher partes explicita a ação no retorno antes denominada Limitar volume. A comunicação de uso acompanha a identidade, pois um serial ou RFID sozinho não orienta fechamento e manuseio.

FAST e estruturas alternativas usam os IDs do catálogo e mantêm atributos nas condições de verificação. A morfológica acrescenta os IDs associados aos princípios existentes. A MIM continua avaliando os mesmos 13 portadores e os mesmos 156 julgamentos; foram atualizados os vínculos funcionais, sem criar peças ou módulos para uniformidade, vida ou custo. Nenhuma dessas correções representa resultado de ensaio ou fechamento da seleção.

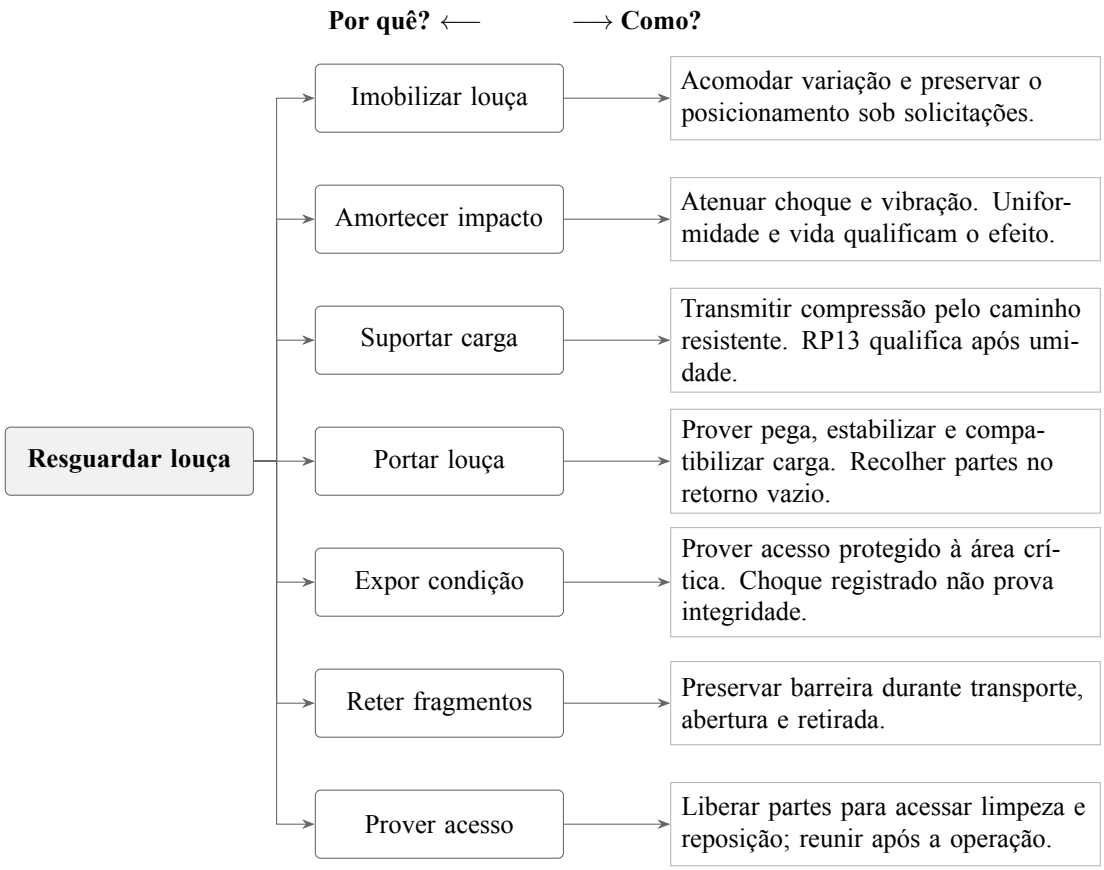


Figura 1 – Relações FAST da função global com seus meios funcionais

Fonte: Elaboração da equipe a partir dos requisitos e da síntese funcional de Back et al. (2008).

As relações da Figura 1 indicam finalidade e meios, não sequência de tarefas. Comunicar uso inclui indicar a ação; exibir identidade apoia o controle da unidade. As funções de suporte à manutenção e ao fim de vida estão discriminadas no catálogo da Tabela 27. Registrar evento de impacto é função complementar exploratória, OP-01, que não substitui expor condição nem integra automaticamente os 23 requisitos.

4.1.2 Modelagem Funcional 1

A M1 coloca a fronteira na louça descoberta: a embalagem original é retirada no distribuidor. A proteção pode atuar diretamente sobre a peça. A fronteira pode favorecer a inspeção, mas introduz abertura com risco e tempo ainda não avaliados. A variedade de formas exige levantamento do mix. A área crítica só será considerada verificável quando a barreira do novo dispositivo efetivamente permitir inspeção.

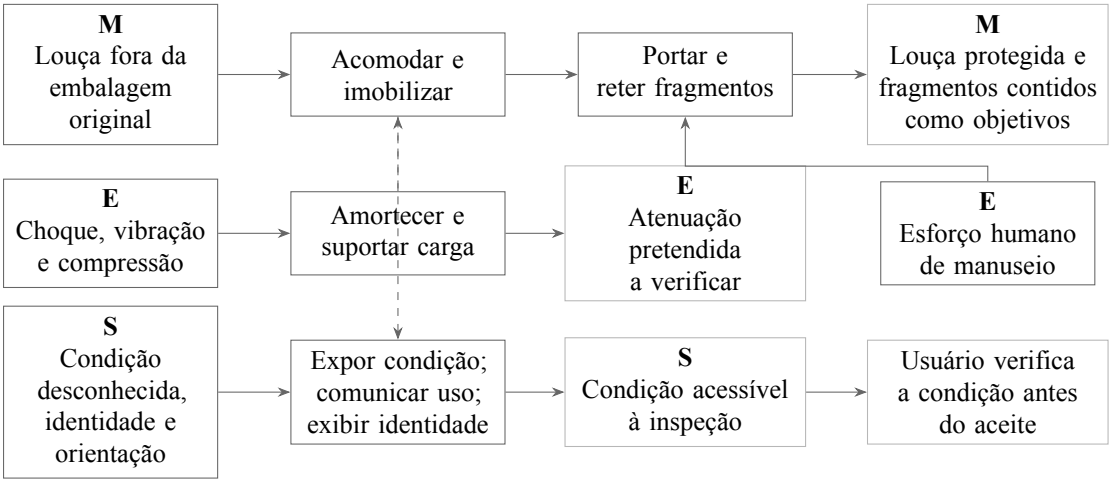


Figura 2 – Estrutura funcional M1: fronteira na peça descoberta

Fonte: Elaboração da equipe. E = energia; M = material; S = sinal. As saídas são pretendidas.

4.1.3 Modelagem Funcional 2

A M2 atua sobre o volume na embalagem original. A energia atravessa dispositivo, caixa e acondicionamento interno antes da cerâmica; essa resposta precisa ser medida. Preservar o volume pode reduzir intervenção no distribuidor, mas não resolve inspeção: um visor externo só é útil quando houver interface de observação compatível na embalagem original. Contenção e acesso à área crítica devem ser atendidos simultaneamente.

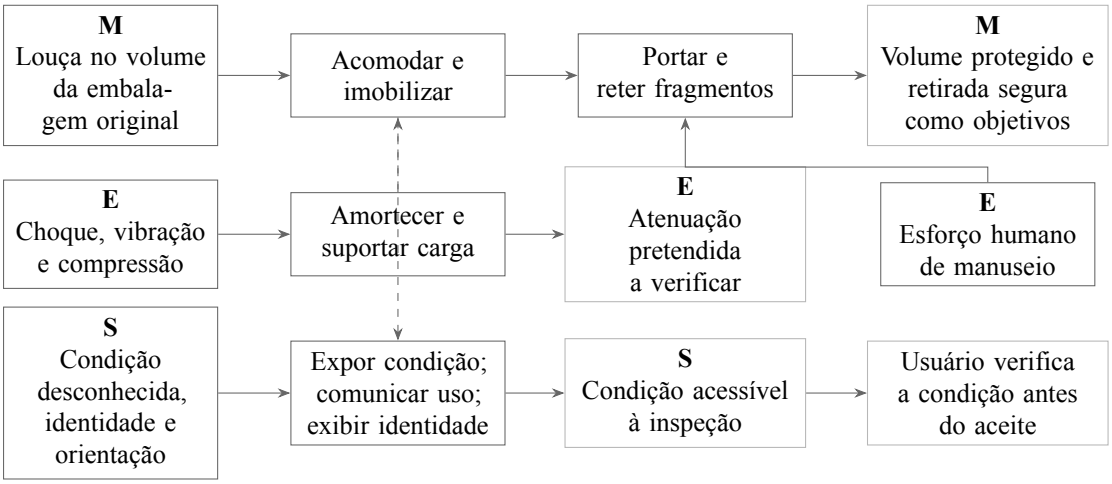


Figura 3 – Estrutura funcional M2: fronteira no volume embalado

Fonte: Elaboração da equipe. A conexão entre material e sinal exige interface de inspeção ainda em estudo.

4.1.4 Modelagem Funcional 3

A M3 mantém a fronteira material e a cadeia de energia da M2. Acrescenta, opcionalmente, registro de evento em paralelo. OP-01 informa se um limiar foi excedido no seu ponto

de montagem e pode apoiar triagem de inspeção. Não demonstra presença ou ausência de trinca. A fabricante do indicador também distingue evento e dano possível (SpotSee, s.d.).

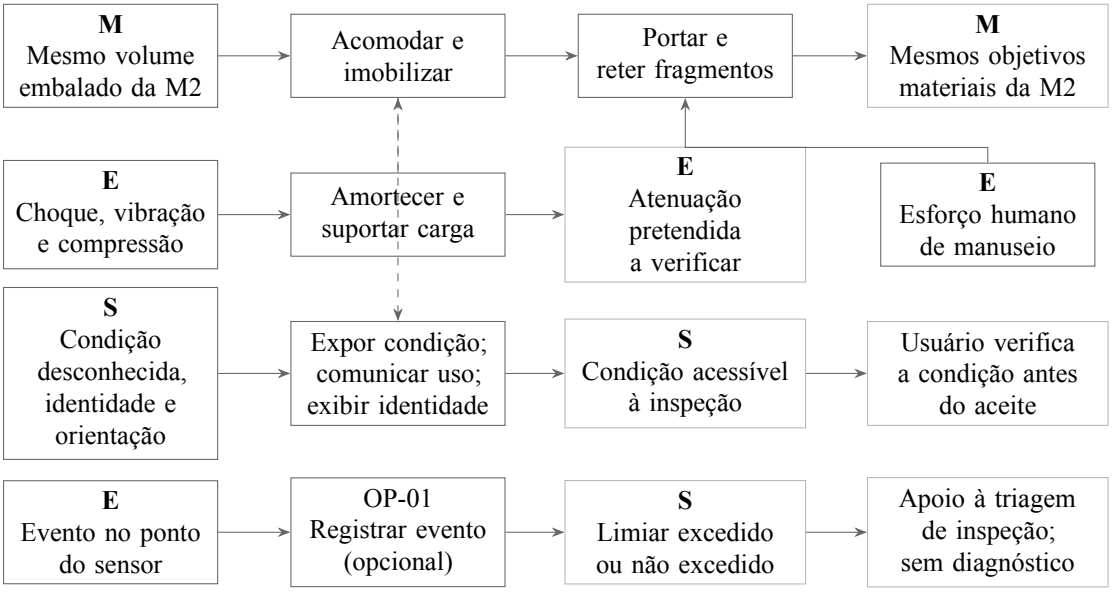


Figura 4 – Estrutura funcional M3: volume embalado e sinal de evento opcional

Fonte: Elaboração da equipe. OP-01 não substitui a cadeia de inspeção.

O registro de impacto foi adiado no informacional e permanece nesta revisão como opção experimental, sujeita a escopo, benefício, calibração e custo. O limite de aceleração na louça (RP1) não é automaticamente o limiar de sensor na estrutura: posição, duração e resposta dinâmica podem diferir. RP4 continua exigindo acesso à condição da cerâmica.

4.1.5 Seleção da Modelagem

A planilha mantém os julgamentos iniciais para rastrear a triagem. Os pesos são o grau de importância do cliente no Pareto, derivado do Mudge; não são a importância técnica dos RP no QFD. A escala é -2, -1, 0, $+1$, $+2$. A recontagem das 253 comparações confirmou 577 pontos no Mudge. Aplicando os graus às notas originais, os totais são os da Tabela 28.

Tabela 28 – Triagem inicial preservada como histórico

Alternativa	Pontuação	Interpretação atual
M1	12	Julgamentos iniciais sujeitos a revisão e verificação
M2	0	Referência; não é alternativa aprovada
M3	40	Maior pontuação inicial; superioridade ainda não comprovada

Fonte: Recontagem da aba Pugh. A observação anterior de 42 pontos foi corrigida.

As notas iniciais atribuíram à M3 vantagens de proteção, manutenção, estabilidade e custo que não decorrem da inclusão de sinal. A revisão anterior, também preservada, misturava

cobertura funcional com desempenho e deixou 13 critérios AV para cada alternativa. Essa revisão não foi completada com notas de desempenho estimadas sem base: a comparação atual foi explicitamente delimitada ao nível funcional.

O Pugh compara alternativas a um datum, no mesmo nível de abstração, e orienta a discussão sem transformar o total em decisão absoluta (de Weck, 2015). Nesta primeira seleção, a equipe avalia diferenças entre estruturas funcionais. A confirmação de aceleração, força, volume, vida e custo pertence à comparação das concepções, conforme as soluções e análises disponíveis. Os 23 requisitos, suas metas e seus protocolos permanecem obrigatórios.

A comparação atual usa M2 como datum e a escala qualitativa -1, 0, $+1$, sem ponderação adicional. $+1$ indica vantagem funcional identificável; -1, desvantagem identificável; 0, a mesma cobertura ou o mesmo aspecto descrito. Ausência de base recebe AV, sem ser convertida em zero. Os pesos derivados do Mudge/Pareto e a escala de cinco níveis permanecem no histórico e na segunda matriz. Não foram inventados pesos para os novos critérios funcionais, nem usados pontos do QFD como se fossem preferências adicionais.

Tabela 29 – Primeira Pugh no nível das estruturas funcionais

ID	Aspecto comparado	M1	M2	M3
CF01	Cobertura de proteção, retenção e movimentação	0	0	0
CF02	Barreiras pré-existentes no caminho de inspeção	+1	0	0
CF03	Continuidade do acondicionamento no distribuidor	-1	0	0
CF04	Cobertura da informação obrigatória ao usuário	0	0	0
CF05	Cobertura de retorno, manutenção e fim de vida	0	0	0
	Vantagens / desvantagens / equivalências	1/1/3	0/0/5	0/0/5
	Saldo qualitativo	**0**	**0**	**0**

Fonte: Julgamentos da equipe a partir das fronteiras, dos fluxos e do catálogo funcional. A planilha registra justificativa e origem por alternativa.

CF01, CF04 e CF05 receberam zero porque as três estruturas incluem os mesmos efeitos obrigatórios de proteção, informação e suporte ao reuso. Esses zeros não afirmam igualdade de desempenho físico. OP-01 não melhora automaticamente esses efeitos e continua fora da configuração base.

Em CF02, M1 elimina a embalagem de origem do caminho de observação da cerâmica após o preparo no distribuidor. A barreira do novo dispositivo permanece. A nota $+1$ registra uma facilidade potencial de acesso, sem demonstrar a área crítica exigida por RP4. M2 e M3 mantêm a mesma barreira de origem; registrar choque não a torna transparente. Em CF03, retirar a caixa e transferir a peça acrescenta uma operação em M1. A nota -1 representa essa intervenção necessária, sem atribuir tempo ou taxa de avaria ainda não medidos.

Decisão de planejamento. Em 15 de outubro de 2026, a equipe priorizou M1: retirar a embalagem original no distribuidor e desenvolver proteção direta da peça. A comparação termina

em empate, e a preferência explícita orienta estudar o acesso mais direto, assumindo a contrapartida do preparo. M1 não foi declarada vencedora numérica. M2 permanece alternativa de contingência; M3 não é adotada na base.

A escolha encerra a definição da direção funcional para prosseguir, condicionada à viabilidade da proteção direta. O preparo deve incluir retirada controlada, conferência inicial, transferência segura, identidade da unidade e destino da embalagem. Definir pressão e área de contato, inspeção com o dispositivo fechado e contenção na abertura. Se essas condições não puderem ser resolvidas, reabrir a fronteira funcional.

A planilha conserva os 23 critérios do cliente e explicita seu encaminhamento à segunda Pugh, onde serão comparadas C1/C2/C3 sob M1. A direção funcional apoia-se na descrição comparativa; os protocolos permanecem como base para analisar e confirmar o desempenho das soluções físicas. A introdução posterior de OP-01 na M1 exigiria revisão de escopo e benefício, mantendo a fronteira direta da peça; isso não corresponde à M3, definida sobre o volume embalado.

4.2 Matriz TRIZ

Os quatro conflitos fortes do QFD foram preservados: proteção–ajuste; inspeção–retenção; movimentação–recondicionamento; ajuste–recondicionamento. A tabela explora princípios por analogia funcional com definições publicadas. Não se afirma consulta comprovada a cada célula da matriz clássica 39×39 (DTOceanPlus, s.d.; Childs, s.d.).

Tabela 30 – Encaminhamento dos conflitos fortes

Par	Princípios explorados	Aplicação proposta	Verificação
RP1–RP7	Segmentação, dinamicidade, qualidade local	Ajuste separado da região amortecedora	Aceleração em toda a faixa
RP4–RP6	Propriedades ópticas, membranas, intermediário	Barreira transparente e interface efetiva à louça	Inspeção e contenção na retirada
RP3–RP15	Segmentação, extração, qualidade local	Desgaste removível e acesso à limpeza	Força e tempo no mesmo conjunto
RP7–RP15	Dinamicidade, qualidade local, extração	Ajuste acessível e poucas regiões de sujeira	Amplitude e recondicionamento

Fonte: QFD e definições de DTOceanPlus (s.d.) e Childs (s.d.).

Foram corrigidas associações anteriores: parâmetro 32 é facilidade de fabricação, enquanto 37 trata de detectar e medir; princípio 28 não significa qualquer engate rápido; princípio 39 é ambiente inerte, não vedação para fragmentos. Estabilidade da composição não foi equiparada sem justificativa ao ângulo de tombamento. Mapeamentos genéricos ainda incertos permanecem pendentes.

As aplicações são propostas. O conflito só poderá ser considerado resolvido depois de verificar ambas as metas no mesmo conjunto. Para declarar consulta à matriz clássica, registrar versão, um par principal de parâmetros e o cruzamento consultado.

4.3 Matriz Morfológica

A morfológica organiza quatro possibilidades por função ou conjunto de funções compatíveis e três caminhos de combinação. A coluna de IDs liga cada linha ao catálogo. P1–P4 identificam opções da própria linha, não princípios TRIZ. A revisão contempla estabilização, recolhimento no retorno e acesso para manutenção. Uniformidade qualifica F01; umidade qualifica F11; vida, reciclabilidade, geometria, troca independente e custo permanecem critérios. Comunicação de uso e identidade são verificadas em conjunto, sem presumir que serial ou RFID orientem o operador.

O ajuste por troca de insertos foi retirado das combinações propostas: RP7 exige amplitude sem troca durante ajuste. Isso não proíbe reposição de desgaste na manutenção. Após a escolha funcional de M1, C1/C2/C3 passaram a atuar sobre a peça descoberta. Cintas, guias e batentes exigem apoios protegidos, controle de tensão e área de contato, evitando concentração de carga na cerâmica. Visor, painel ou sistema óptico integra a barreira do novo dispositivo e deve alcançar a área crítica sem abrir o conjunto. A retirada da embalagem original no distribuidor não dispensa contenção nem comprova a área inspecionável.

Tabela 31 – Direções derivadas da morfológica

ID	Direção	Combinação proposta	Pendência principal
C1	Simplicidade e manutenção	Berço, EPP, cintas sobre apoios protegidos, guias e carrinho	Contato direto, tensão, visor e preparo
C2	Ajuste e estrutura	Estrutura telescópica, interface resiliente, painel transparente e rolamento removível	Contato direto, massa, limpeza e retorno
C3	Mobilidade no canteiro	Painéis reguláveis com regiões transparentes, elastômeros, rodízios com freio e apoios	Contato direto, desníveis, estabilidade e volume

Fonte: Combinações preliminares sob M1. OP-01 fica fora das três configurações base.

EPP, PEAD, alumínio e elastômeros são propostas de material, não desempenho demonstrado nem materiais atribuídos à patente Rengo. A herança da anterioridade é de função ou princípio documentado. Material, geometria e ciclos precisam de fonte própria ou ensaio.

4.4 Revisão da Modelagem Funcional e Matriz Morfológica

A revisão alinhou fronteira e inspeção, preservou retirada segura e distinguiu objetivo de resultado. Sob M1, as condições decisivas são preparo e transferência seguros no distribuidor; contato direto sem dano; área crítica acessível; retenção no transporte e na abertura; ajuste na mesma configuração; força; envelope externo; vida; e custo completo. A inclusão de sinal deve ser julgada como complemento, sem alterar automaticamente a fronteira material escolhida.

Reter 90% da massa não autoriza declarar ausência de risco: fragmentos pequenos que escapem também precisam ser avaliados. Escolha de material não comprova 7,5 kN, e duas camadas não garantem menor aceleração. São verificações a executar.

4.5 Matriz Indicadora de Módulos

A MIM foi elaborada para a C1 antes da prioridade dada à fronteira M1. A matriz reúne 12 direcionadores e 13 portadores, com OP-01 fora da base. Os 156 escores e suas somas são preservados como histórico de julgamentos de projeto, sem selecionar C1. A descrição dos portadores foi adaptada para a peça descoberta, mas isso não revalida os escores. A mudança exige reavaliar os motivos de modularização, as interfaces e os agrupamentos antes de adotá-los para M1. A planilha sinaliza essa pendência em todas as relações do registro.

A MIM indica motivos para modularizar e candidatos a agrupamento; interfaces e acoplamentos também precisam ser examinados (Erixon, 1998; Blees et al., 2009). A escala adotada é 0 (sem motivo identificado), 1 (fraco), 3 (médio), 5 (forte), conforme a legenda do material-base da disciplina (Grupo 5, s.d.). A literatura consultada apresenta forte como 9; a convenção da base foi mantida explicitamente, sem atribuir-lhe a escala clássica.

Tabela 32 – Direcionadores e critérios de julgamento da MIM

ID	Direcionador	Critério
D01	Carry-over	Reaproveitar o projeto em futuras gerações; não é reuso por ciclos.
D02	Evolução tecnológica	Isolar partes sujeitas a mudança de tecnologia.
D03	Alterações planejadas de projeto	Separar mudanças previstas no plano de produto.
D04	Especificação técnica	Acomodar diferenças de requisitos entre variantes.
D05	Estilo	Separar alterações de aparência ou identidade de marca.
D06	Unidade comum	Usar a mesma parte física nas variantes atuais.
D07	Processo e organização	Separar processos especializados ou unidades de trabalho.
D08	Testes em separado	Caracterizar o portador antes do ensaio integrado.
D09	Compra de produto pronto	Adquirir solução funcional pronta; matéria-prima não basta.
D10	Manutenção e mantenabilidade	Acessar, limpar e repor partes durante a vida.
D11	Atualização	Melhorar o produto em serviço, além de reparar desgaste.
D12	Reciclagem	Separar materiais e facilitar a destinação.

Fonte: Critérios de modularização, sintetizados de Erixon (1998), Blees et al. (2009) e da base; aplicação própria.

Carry-over trata de reaproveitar projeto entre gerações, não de usar a mesma unidade por vinte ciclos. Compra de produto pronto não equivale a comprar polímero ou painel transparente. D03 ficou zerado porque não há roteiro de alterações futuras; D05, porque estilo não integra o recorte. Zero explicita ausência de motivo de modularização e não dispensa função ou requisito.

Tabela 33 – Portadores propostos para C1 sob M1, com julgamentos a reavaliar

ID	Função	Portador proposto	RP principais
S01	Amortecer impacto	Calços de EPP com assento e retenção a definir	RP1, RP12, RP13, RP18
S02	Imobilizar louça	Cintas com tensão limitada e apoios protegidos na cerâmica	RP2
S03	Acomodar variação	Guias deslizantes com curso e trava definidos	RP7
S04	Expor condição	Visor na barreira do próprio dispositivo, sobre peça descoberta	RP4, RP6
S05	Prover pega	Cavas de pega no corpo estrutural	RP3, RP5
S06	Portar louça	Interface estrutural para carrinho de obra	RP3, RP8, RP14
S07	Reter fragmentos	Bandeja e barreira envolvente contínua	RP6
S08	Suportar carga	Colunas e caminhos de carga do corpo polimérico	RP11, RP13
S09	Unir e liberar partes	Fechos sobre-centro com retenção secundária	RP17, RP20, RP22
S10	Comunicar uso e exibir identidade	Marcação de uso e código gravado na estrutura permanente	RP10, RP16, RP21
S11	Estabilizar conjunto	Geometria de base alargada sem rodízios livres	RP9
S12	Recolher partes no retorno	Laterais recolhíveis mantendo a base comum	RP14, RP17
S13*	Registrar evento (OP-01)	Estudo de indicador comercial ou registrador	OP-01

Fonte: Função Global, morfológica e C1. S13* é opção de estudo, sem inclusão na referência.

Manutenção, vida, reciclagem, troca e custo são critérios transversais (RP15, RP18, RP19, RP20 e RP23), examinados sobre os portadores. O catálogo distingue 17 funções: F15 viabiliza acesso e F19 separação material; esses suportes são distribuídos nas interfaces. S10 reúne uso e identidade (F16 e F21). Uniformidade qualifica F01 e umidade qualifica F11. S12 recolhe partes no vazio, sem comprovar RP14 no estado carregado. Sob M1, S04 deve permitir acesso real através da própria barreira, com a peça descoberta e sem depender de S13. Apoios e cintas exigem avaliação de pressão sobre a cerâmica. Os escores herdados não demonstram que essas novas interfaces estão resolvidas.

Tabela 34 – Escores históricos da MIM da C1, sujeitos a reavaliação sob M1

Direcionador	S01	S02	S03	S04	S05	S06	S07	S08	S09	S10	S11	S12	S13*
Carry-over	1	3	3	1	3	3	1	3	3	3	3	3	0
Evolução tecnológica	1	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Alterações planejadas de projeto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Especificação técnica	5	3	5	3	1	1	1	1	1	0	1	3	3
Estilo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Unidade comum	3	5	3	1	5	5	3	5	5	5	5	3	1
Processo e organização	5	1	3	3	1	1	3	3	1	1	1	3	1
Testes em separado	5	3	3	5	1	3	5	3	3	3	3	3	5
Compra de produto pronto	3	3	1	1	0	0	1	0	3	0	0	1	5
Manutenção e mantenabilidade	5	5	3	3	1	1	5	1	3	1	1	3	3
Atualização	3	1	3	3	0	1	1	1	1	0	1	1	5
Reciclagem	5	3	3	3	1	1	5	3	3	0	1	3	3
Soma bruta	36	27	28	26	13	16	25	20	23	13	16	23	31
Posição na base	1	3	2	4	11	9	5	8	6	11	9	6	–

Fonte: Julgamentos anteriores à mudança para M1, preservados para rastreio. S13* não participa da base. As notas ainda não foram revalidadas para proteção direta.

Na avaliação histórica, amortecimento (S01, 36) reuniu motivos fortes em fabricação, teste, manutenção e separação material. Ajuste (S03, 28) e imobilização (S02, 27) concentraram variação dimensional e reposição de desgaste. Inspeção (S04, 26) e retenção (S07, 25) exigiram combinar acesso e fechamento. Esses resultados orientam a reavaliação dos perfis sob M1; não são uma seleção das quatro maiores colunas nem importância funcional do cliente.

A planilha calcula somas e posições com empates, inclui OP-01 apenas pelo controle explícito e impede uma soma válida com nota ausente ou fora de 0/1/3/5. O registro conserva a nota histórica e sinaliza a reavaliação da fronteira M1; se a nota mudar, sinaliza também a revisão do julgamento. As somas continuam calculáveis como histórico, sem autorizar a transferência para a nova arquitetura. Não há agrupamento automático por pontuação.

Uma análise de sensibilidade substituiu 5 por 9 apenas para comparar a convenção da base com a escala consultada. As posições mudam: por exemplo, retenção passa de 25 para 37, e imobilização de 27 para 35. Os motivos para separar amortecimento, ajuste/imobilização e barreira/inspeção permanecem identificáveis; o corpo comum continua sustentado por interfaces compartilhadas. Esse teste não prova robustez a qualquer julgamento. A ordenação não deve ser usada como corte arbitrário do número de módulos.

4.6 Arquitetura do Produto

A análise anterior de perfis e vínculos físicos indicou quatro núcleos para C1: MD1 estrutura; MD2 ajuste e imobilização; MD3 amortecimento; MD4 contenção e inspeção. Eles permanecem hipóteses a reavaliar sob M1. MD6 é opção de evento, fora da referência. Uso e

identidade do antigo MD5 foram integrados a MD1, pois cava e gravação pertencem ao corpo. A numeração de MD6 foi preservada para rastrear a opção anterior.

Tabela 35 – Agrupamentos herdados a reavaliar para a proteção direta

ID	Núcleo	Portadores	Motivo e limite
MD1	Estrutura, pega e circulação	S05, S06, S08, S09, S10, S11, S12	Predominam unidade comum e carry-over. Pega, carga, apoio, recolhimento e identidade compartilham o corpo; separar cada função aumentaria interfaces estruturais. Fechos podem ser peças de reposição internas, sem se tornarem automaticamente módulos.
MD2	Ajuste e imobilização	S02, S03	Cintas e guias atuam sobre a peça descoberta; coordenar curso, tensão, área de apoio e pressão na cerâmica. Reavaliar os motivos de agrupamento herdados.
MD3	Amortecimento	S01	Processo, teste em separado, manutenção e reciclagem são fortes. O calço tem material e vida próprios, sem exigir descarte do corpo.
MD4	Contenção e inspeção	S04, S07	Teste, manutenção, processo e fim de vida indicam separação da estrutura. O agrupamento entre visor e barreira é condicional ao fechamento contínuo e ao acesso real à cerâmica; seus perfis não são idênticos.
MD6*	Registro de evento opcional	S13	Tecnologia, fornecedor, teste separado e atualização favorecem separação se OP-01 entrar no escopo. Alto escore não autoriza sua inclusão.

Fonte: Análise própria dos perfis da MIM e dos portadores da C1; MD6* não incluído.

As funções de pega, compressão, apoio, recolhimento e identidade permanecem ligadas ao corpo MD1. Fechos são partes locais de interface, sem serem contados automaticamente como módulos. S12 tem motivo de manutenção, mas separar o recolhimento como núcleo autônomo pode criar juntas no caminho de carga; a decisão permanece condicionada à estabilidade e à compressão. MD4 reúne perfis diferentes por exigir continuidade da barreira ao redor da região de inspeção. Essa integração só permanece se ambas as metas forem verificadas no mesmo conjunto.

Não se somaram escores por módulo para comparar grupos de tamanhos diferentes. A MIM não prova quantidade de módulos substituíveis. Para RP20, a hipótese é demonstrar a troca independente de MD2, MD3 e MD4. MD1 preserva a referência estrutural e a identidade da unidade; não entra nessa contagem. MD6 opcional também não foi usado para atingir três módulos.

Tabela 36 – Interfaces e verificação da troca independente

ID	Interface a definir	Troca a executar	Verificação após reposição
I12	Base–ajuste: fixação, datum, curso e trava	Retirar/repor MD2 sem desmontar MD3/MD4	Amplitude sem troca no ajuste e deslocamento residual
I13	Base/ajuste–calço: assento, contato e retenção	Retirar/repor MD3 mantendo os outros núcleos	Resposta do calço e aceleração, dispersão e vida do conjunto
I14	Base/ajuste–barreira: fixação, vedação e acesso óptico	Retirar/repor MD4 preservando base, guias e calços	Área/defeitos verificáveis, retenção e retirada segura
I16*	Base–OP-01: montagem, posição, energia/leitura	Somente após inclusão no escopo	Calibração, benefício, vida e custo; sem diagnóstico de trinca

Fonte: Plano de verificação proposto; resultados ainda não disponíveis. I16* está fora da C1 base.

Executar trocas em conjunto descarregado, registrando acesso, ações, tempo e partes retiradas. Ajustar a faixa de tamanho permanece na mesma configuração: não se confunde com remover módulo por manutenção. Após cada troca, repetir as verificações afetadas e preservar a identidade. C2 e C3 exigem reavaliação da MIM para seus próprios portadores, particularmente rolamento, sensores e identificação; esta arquitetura não foi transportada automaticamente para essas concepções.

4.6.1 Concepção 1

A C1 busca simplicidade e reposição de desgaste. Propõe suporte polimérico, EPP, cintas e guias reguláveis na mesma configuração, com interface para carrinho. A peça entra descoberta após preparo no distribuidor; cintas e apoios precisam limitar a pressão de contato. O visor integra a barreira do próprio dispositivo, removível para manutenção. A versão base não inclui indicador. Área crítica e contenção precisam ser verificadas no mesmo conjunto.

4.6.2 Concepção 2

A C2 explora estrutura telescópica, interface resiliente em contato com a peça, fechos indexados, painel transparente na barreira e rolamento removível. Pressão nos apoios, limpeza, massa, inspeção e retorno são riscos a verificar. Registrador eletrônico fica fora da base e só pode ser estudado separadamente, com benefício, energia, memória, leitura e calibração definidos.

4.6.3 Concepção 3

A C3 explora rodízios com freio, apoios de descanso, painéis reguláveis com regiões transparentes e barreira fechada em torno da peça descoberta. Contato com a cerâmica, área crítica, escadas, desníveis e estabilidade com rodas precisam de avaliação. Indicador comercial fica fora da base e pode ser estudado como complemento calibrado.

4.6.4 Concepção Final

Não há concepção final selecionada. A primeira seleção priorizou a fronteira M1; a segunda Pugh compara C1/C2/C3 dentro dessa fronteira. C1 é datum, sem aprovação automática, e C2/C3 permanecem AV. Cada nota precisa de comparação na mesma carga, percurso e condições, com resultado ou estimativa identificada, justificativa da intensidade e limite ainda a confirmar. Dimensionar e analisar as propostas; executar ensaios quando a afirmação depender de desempenho físico. Todas as restrições continuam aplicáveis.

4.7 Análise Técnica

A análise técnica está planejada, sem resultados de ensaio. Deve avaliar transferência de choque/vibração, deslocamento, compressão, umidade, inspeção e retenção. No canteiro, separar empurrar/puxar, levantar/carregar em dupla e transpor desníveis. A referência de 150 N do RP3 é de força de partida ao empurrar/puxar, não limite de massa ou de levantamento (Health and Safety Executive, s.d.).

A configuração carregada desfavorável deve ser avaliada para tombamento. A força é medida no piso de uso. O envelope inclui rodas, pegas e apoios na configuração de transporte. Sob M1, definir os assentos diretamente na cerâmica, limitar pressão e tensão e verificar que o caminho de compressão não concentra carga na louça. O preparo no distribuidor inclui retirar a embalagem, conferir a condição inicial, transferir a peça com segurança, identificar a unidade e encaminhar o material retirado. A embalagem de origem deixa de integrar o trecho carregado após esse preparo; o envelope do novo dispositivo continua sujeito a RP8 e RP14.

4.8 Análise de Valor

A análise de valor depende de funções e componentes definidos. Faltam custos de fabricação, aquisição, manutenção e retorno. As variantes devem demonstrar benefício da proteção e da inspeção frente aos custos e à complexidade. O registro opcional precisa de valor incremental; não é aprovado apenas por acrescentar informação.

4.9 FMEA

Falhas a investigar: deslocamento dentro da caixa; aceleração excessiva sem ativação do indicador; indicador ativado sem dano; inspeção obstruída; escape de fragmentos na abertura; fecho solto; tombamento/rolamento; perda de ajuste; e perda de identidade após troca. Esses itens orientam uma futura FMEA. Severidade, ocorrência, detecção e prioridade não foram pontuadas sem base.

4.10 Análise de Viabilidade

A unidade de comparação é uma entrega no fluxo estudado. O custo do dispositivo por ciclo é uma parcela. Na direção M1, acrescentam-se preparo no distribuidor e destino da embalagem retirada, além de retorno, manutenção, consumíveis e avarias residuais. O custo atribuível da embalagem de origem deve usar a mesma fronteira contábil da situação atual: retirar a caixa não demonstra deixar de pagá-la. Evitar dupla contagem entre aquisição, manuseio e destinação. O teto provisório de RP23 não autoriza omitir parcelas.

Tabela 37 – Cenário econômico histórico com caixa mantida, sem cotação das concepções

Parcela/comparação	**Valor**	**Natureza**
Embalagem atual	R$ 15/entrega	Hipótese de compra industrial
Avaria e reentrega	$0{,}02 \times (500 + 120)$	Hipóteses a confirmar
Cenário atual	R$ 27,40/entrega	Cálculo sobre as hipóteses
Dispositivo de R$ 300 em 20 ciclos	R$ 15/ciclo	Não é cotação da M3
Caixa mantida mais dispositivo	R$ 30/entrega	Limite inferior sem retorno, manutenção, sinal ou avaria residual
Margem adicional com caixa mantida	R$ 12,40/entrega	Limite otimista com avaria residual zero

Fonte: Premissas da planilha. Taxa de avaria, preços e vida não foram medidos pela equipe.

Esse cenário continua útil para M2/M3 e não foi reapresentado como custo de M1. Para a proteção direta, a planilha acrescenta um quadro próprio, com preparo, destinação e custo atribuível da embalagem. O cálculo completo depende dessas entradas e dos custos de retorno, manutenção, consumíveis e avaria residual. Aquisição de R$ 300 e vida de vinte ciclos permanecem hipóteses de cenário; não são cotação nem vida medida. O resultado fica indisponível enquanto faltarem entradas. A escolha funcional não demonstra vantagem econômica.

4.11 Modelo de Negócio

ATO e produção própria permanecem premissas de planejamento. O modelo comercial precisa definir quem detém o dispositivo, como ocorre retorno, quem paga manutenção e como são tratadas perdas. Isso afeta custo e rastreio. Não se declarou demanda, preço de venda ou retorno financeiro validado.

Encaminhamento. Desenvolver a proteção direta da M1 e o preparo no distribuidor. Confirmar mix, contatos, inspeção, contenção e movimentação; medir a situação atual e obter custos comparáveis. Avançar os princípios e interfaces de C1/C2/C3, reavaliando os escores herdados da MIM. Com análises e ensaios necessários, justificar as notas da segunda Pugh e selecionar uma concepção que respeite as restrições. Reabrir a fronteira funcional se M1 se mostrar inviável. O

detalhamento e os ensaios de confirmação seguem essa seleção. Planilha e relatório devem ser atualizados na mesma rodada.

5 CONSIDERAÇÃO FINAL

5.1 Análise Final

O grupo delimitou o transporte entre o distribuidor e a obra como foco do projeto. A visita e os relatos indicaram avarias percebidas no recebimento ou na instalação, mas ainda não permitem medir em qual operação a peça foi danificada. Por isso, os requisitos cobrem a proteção durante o trajeto, a imobilização da louça, a movimentação e a conferência segura no destino.

O grupo usou as evidências disponíveis para classificar e priorizar requisitos, comparar referências e definir metas. A revisão conceitual organizou a FAST e três estruturas funcionais. A comparação funcional terminou em empate; a equipe priorizou M1 para desenvolver proteção direta após desencaixotamento no distribuidor. As combinações físicas foram alinhadas a essa direção. A escolha exige resolver preparo, contato com a cerâmica, inspeção e contenção; não demonstra desempenho nem vantagem de custo.

5.2 Conclusão

O informacional resultou em 23 requisitos dos clientes, derivados de 44 necessidades, e em 23 RP com metas. O Mudge destacou onze prioridades; no QFD, amortecer e imobilizar têm as maiores importâncias técnicas. O conceitual produziu três fronteiras funcionais e registrou M1 como direção priorizada após a primeira Pugh, preservando a triagem inicial como histórico. As três propostas físicas sob M1 serão comparadas na segunda seleção. A próxima etapa é avançar princípios, interfaces, dimensionamento, custos e verificações, reavaliando a MIM herdada antes de decidir arquitetura e concepção.

5.3 Lições Aprendidas

A lição do informacional foi ler Kano e Mudge em conjunto: peso zero não dispensa uma condição do produto. Também foi necessário separar empilhamento e estabilidade e manter rastreabilidade entre necessidade, peso e especificação. No conceitual, registro de evento foi distinguido de inspeção. A comparação precisa respeitar o nível de abstração: função comum não comprova desempenho igual. Um empate pode orientar uma escolha de planejamento explícita, mantendo as condições de revisão. A mudança para M1 mostrou que escolher outra fronteira exige revisar concepções, custo e julgamentos da MIM. Retirar a caixa do trecho carregado não elimina automaticamente seu custo nem as operações no distribuidor.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

R. S. Andrade. Preliminary evaluation of needs in the design process. In *International Conference on Engineering Design (ICED 91)*, pages 717–720, Zurique, 1991. Conjunto de questões-guia para o levantamento de necessidades.

ANFACER. Números do setor, 2026. Dados reproduzidos na apresentação do projeto, acesso indicado em 23 ago. 2026.

Nelson Back, André Ogliari, Acires Dias, and Jonny Carlos da Silva. *Projeto integrado de produtos: planejamento, concepção e modelagem*. Manole, 2008.

Christoph Blees, Henry Jonas, and Dieter Krause. Perspective-based development of modular product architectures. In *International Conference on Engineering Design, ICED'09*, Stanford, 2009. URL https://www.designsociety.org/download-publication/28652/perspective-based_development_of_modular_product_architectures. Figura 1 e seção 2. Consultado em 14 out. 2026.

Peter R. N. Childs. The 40 principles of triz. Material do Imperial College London, disponibilizado no curso ImperialX CTT102, s.d. Consultado em 14 out. 2026. Disponível em: https://courses.edx.org/assets/courseware/v1/5e98540040c542d937cfe34071e42ce2/asset-v1:ImperialX+CTT102+2T2019+type@asset+block/The_40_Principles_of_TRIZ.pdf.

Olivier L. de Weck. Fundamentals of systems engineering: Concept selection and tradespace exploration. Massachusetts Institute of Technology, OpenCourseWare, sessão 5, 2015. Consultado em 14 out. 2026. Disponível em: https://ocw.mit.edu/courses/16-842-fundamentals-of-systems-engineering-fall-2015/dac225aff5a84125fd1bf9364d748221_MIT16_842F15_Ses_5_Design.pdf.

DTOceanPlus. Theory of inventive problem solving (triz). Documentação técnica, versão 1.0, s.d. Consultado em 14 out. 2026. Disponível em: https://dtoceanplus.gitlab.io/documentation/si/docs/explanation/si-triz.html.

Equipe 2. Louças sanitárias em trânsito: levantamento das informações e sustentação do problema. Apresentação da Semana 03, disciplina PSP6, Universidade de Brasília, 2026. 24 ago. 2026.

Gunnar Erixon. *Modular Function Deployment: A Method for Product Modularisation*. Tese de doutorado, Royal Institute of Technology, Estocolmo, 1998.

Antônio Jorge Hernández Fonseca. *Sistematização do processo de obtenção das especificações de projeto de produtos industriais e sua implementação computacional*. Tese de doutorado em engenharia mecânica, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2000.

Groff et al. US10301097B2: Shipping container for packaging fragile products, 2019.

Grupo 5. Entregas e relatório final revisado: matriz indicadora de módulos, s.d. Material-base da disciplina. Aba MIM: relações fraca 1, média 3 e forte 5. Recuperado do histórico do repositório.

Health and Safety Executive. Doing a push/pull risk assessment. Orientação técnica para empurrar e puxar, s.d. Consultado em 14 out. 2026. Disponível em: https://www.hse.gov.uk/msd/pushpull/assessment.htm.

Inventor não identificado no material-base. JP2007186235A: Sistema com amortecedores moldados e aberturas de conferência, 2007.

Inventor não identificado no material-base. CN114194553A: Estrutura dobrável para proteção contra pressão, vibração e queda, 2022.

Mance Corporation of Indiana. US20150014208A1: Packaging system for toilet components, 2015.

NASA. Systems engineering handbook: 4.3 logical decomposition, 2023a. Seção 4.3.1.2.2. Consultado em 15 out. 2026. Disponível em: https://www.nasa.gov/reference/4-3-logical-decomposition/.

NASA. Systems engineering handbook: 4.2 technical requirements definition, 2023b. Seções 4.2.1.2.1 e 4.2.1.2.2. Consultado em 15 out. 2026. Disponível em: https://www.nasa.gov/reference/4-2-technical-requirements-definition/.

Henrique Rozenfeld, Fernando A. Forcellini, Daniel C. Amaral, José C. de Toledo, Sérgio L. da Silva, Dário H. Alliprandini, and Régis K. Scalice. *Gestão de desenvolvimento de produtos: uma referência para a melhoria do processo*. Saraiva, 2006.

Andréa Santos. Feedback 2 equipe 2, s.d. Devolutiva escrita sem data. Imagem fornecida pela equipe e registrada em 14 out. 2026 no arquivo de feedback e ajustes das entregas.

SpotSee. Shockwatch faqs. Documentação do fabricante, s.d. Consultado em 14 out. 2026. Disponível em: https://spotsee.io/shockwatch-faqs/.

ANEXOS

As concepções, instrumentos de coleta, registros extensos e demais materiais complementares serão inseridos nesta seção quando produzidos.